

Факультет (институт) информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра Математические методы и информационные технологии в экономике

Направление подготовки (специальность) 09.03.02 Информационные системы и технологии

код, наименование

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой


подпись

Бахмутский Ю.А.
ФИО

« 11 » июн 20 24 г.

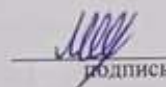
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка клиентской части цифровой платформы для технологических стартапов

тема работы

Шифр БР-02068999-ИСТ-08-20-00.00.000 ПЗ

Студент ИСТ-201 Лернер Максим Павлович
группа ФИО


подпись

04.06.2024
дата

Руководитель Шматко М.В.
ФИО


подпись

04.06.2024
дата

Нормоконтролер Голунова А.С.
ФИО


подпись

04.06.2024
дата

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

Бахмутский Ю.А.
ФИО

« 08 » февраля 20 24 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студенту

Лернеру Максиму Павловичу

Группы

ИСТ-201

фамилия, имя, отчество

Факультет (институт)

информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра

Математические методы и информационные технологии в экономике

Направление подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии

(специальность)

код, наименование

Направленность (специализация)

Информационные технологии в медиаиндустрии

Квалификация бакалавр

бакалавр, магистр, специалист

Наименование темы

Разработка клиентской части цифровой платформы
для технологических стартапов

Утверждена приказом от

« 24 » ноября 20 23 г. № 1255

Срок сдачи студентом законченной ВКР

« 05 » июня 20 24 г.

Исходные данные к работе Заявка на грантовый конкурс «Студенческий стартап»
СтС-301097 и договор с Фондом содействия инновациям №1187ГССС15-L/88263 от
22.08.2023 о предоставлении гранта на выполнение работ по разработке цифровой
платформы для технологических стартапов

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке разделов) Введение, Глава 1

Цифровая платформа для технологических стартапов как объект разработки, Глава 2

Проектирование и разработка клиентской части новой цифровой платформы для
организации технологических стартапов, Заключение, Список использованных
источников, Приложение.

Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей
и (или) иллюстративного материала) Презентация

Дата выдачи задания

« 08 » февраля 20 24 г.

Руководитель

доцент, к.филос.н.

должность, ученая степень, ученое звание

Шматко М.В.

подпись

ФИО

Задание принято к исполнению

подпись студента

Лернер М.П.

ФИО

Аннотация

Ф.И.О. студента: Лернер Максим Павлович.

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка клиентской части цифровой платформы для технологических стартапов.

Место выполнения квалификационной работы: г. Омск, ООО «Хайт».

Ф.И.О. руководителя: доцент, Шматко Марианна Владимировна.

Год защиты дипломного проекта: 2024г.

Код и наименование направления подготовки (специальности): 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Перечень ключевых слов: клиентская часть, цифровая платформа для технологических стартапов, frontend разработка, фреймворк, библиотека.

Целью выпускной квалификационной работы является реализация клиентской части новой цифровой платформы «Рост», предназначенной для организации и развития технологических стартапов.

Актуальность разработки цифровой платформы для технологических стартапов обосновывается наличием высокого спроса у нескольких категорий держателей проблем на рынке технологических продуктов. В связи с новым курсом страны в развитии отечественных технологий и импортозамещением формируется ряд держателей проблем в данной области из разных сегментов рынка.

Задачи ВКР: проанализировать и выбрать программные средства разработки клиентской части цифровой платформы, проанализировать реализацию клиентской части аналогов, спроектировать архитектуру клиентской части цифровой платформы, разработать клиентскую часть цифровой платформы, а также протестировать клиентскую часть цифровой платформы.

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит: 82 страницы; 40 иллюстрации; 9 таблиц; 1 приложение; 36 источников литературы.

Содержание

Введение.....	5
1 Цифровая платформа для технологических стартапов как объект разработки.....	10
1.1 Особенности организации технологических стартапов	10
1.2 Новая цифровая платформа для организации технологических стартапов	13
1.3 Аналоги новой цифровой платформы.....	20
1.4 Бизнес-модель и ценностное предложение для пользователей новой цифровой платформы	28
1.5 Этапы разработки новой цифровой платформы	33
1.6 Выводы по первой главе	36
2 Проектирование и разработка клиентской части новой цифровой платформы для организации технологических стартапов.....	37
2.1 Анализ и выбор программных средств разработки клиентской части.....	37
2.2 Анализ реализации клиентской части аналогов.....	47
2.3 Проектирование архитектуры клиентской части.....	57
2.4 Разработка клиентской части	63
2.5 Тестирование клиентской части	73
2.6 Выводы по второй главе	76
Заключение	77
Список использованных источников	79
Приложение А.	83

Введение

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке цифровой платформы для технологических стартапов, сам разрабатываемый проект является стартапом, который выполняется в рамках грантовой программы «Студенческий стартап 3 волна».

Цифровая платформа разрабатывается в составе команды: UX/UI дизайнера – Вороновой Полины Александровны, Frontend разработчика - Лернера Максима Павловича и Backend разработчика - Ермолы Алексея Денисовича. Она представляет из себя интернет-ресурс, на котором можно размещать свои стартап-идеи, вакансии для поиска сотрудников, рекламу, а также резюме для поиска работы.

Актуальность разработки цифровой платформы для технологических стартапов обосновывается наличием высокого спроса у нескольких категорий держателей проблем на рынке технологических продуктов. В связи с новым курсом страны в развитии отечественных технологий и импортозамещением формируется ряд держателей проблем в данной области из разных сегментов рынка.

Главными держателями проблем являются предприниматели. Их проблема заключается в потере доступа к зарубежным площадкам для развития и продвижения технологических проектов, в сложности поиска сотрудников и финансирования. Цифровая платформа представит решение, которое будет являться отечественной альтернативой краудфандинговых платформ для сбора средств и тестировании идей технологических проектов, помимо этого, предоставит новый инструмент поиска амбициозной команды, которой интересен именно этот продукт, а также поиска инвесторов, партнеров и единомышленников в виде обычных пользователей, которые интересуются продуктом и хотят его поддержать.

Для высокоспециализированных специалистов проблема заключается в отсутствии специальной площадки для поиска проектов, которые способствуют профессиональному развитию и созданию высококлассного портфолио, комфортного коллектива, а самое главное перспективной идеи, которую хочется реализовать. Цифровая платформа создаст такой инструмент поиска интересной работы и «своей» идеальной команды в креативном проекте для самореализации и заработка.

Рекламодатели сталкиваются с проблемой усталости пользователей от стандартного формата продвижения продуктов, а также в низкой эффективности рекламы. Цифровая платформа решит проблему за счет создания нового канала сбыта для услуг и товаров, которые будут иметь 100% заинтересованную целевую аудиторию, благодаря таргетированию по направлениям спецификации товаров и услуг.

Государственные организации нуждаются в новом решении проблемы низкого уровня технологического предпринимательства, в котором создаются новые рабочие места и обеспечивается прирост ВВП (Валовой внутренний продукт) через интеграцию бизнеса и технологий. Платформа также сможет решить данную проблему благодаря предоставлению для всех участников перспективных и выгодных проектов, она будет стимулировать рост ВВП в различных индустриях РФ, развивать технологическое предпринимательство и создавать новые рабочие места в нашей стране.

Бейкеры и бизнес-ангелы также имеют проблему отсутствия осведомленности о таком виде заработка и получении выгоды за счет краудфандинга. Решение данной проблемы будет возможно за счет создания цифровой платформы, на которой можно будет поддержать развитие новых технологий на взаимовыгодных условиях обычными пользователями и инвесторами.

Также актуальным является и выбранный метод создания цифровой платформы для технологических стартапов, заключающегося в последовательной разработке прототипа интерфейса, клиентской части и

серверной, обосновывается скоростью, а также качеством работ. Последовательность заключается в разработке с минимальной задержкой, то есть при создании первого прототипа экрана сразу происходит разработка верстки в клиентской части и создание сущностей в серверной. Платформа разрабатывается отдельными проектами клиентской и серверной части, это необходимо для лучшей оптимизации кода, удобства разработки и быстрой поддержки платформы. То есть такая форма разработки сокращает количество ошибок взаимодействия клиентской части с серверной, за счет наглядности кода, также позволяет не мешать разным разработчикам работать одновременно и быстро разбираться в любой части кода, что позволит сразу находить проблемы в нужных местах.

Данная практика считается одной из лучших, присущих большим проектам. Такой вид разработки обеспечит цифровой платформе быстрое расширение и высокий уровень производительности.

Целью выпускной квалификационной работы является реализация клиентской части новой цифровой платформы «Рост», предназначенной для организации и развития технологических стартапов.

Задачами будут являться:

1. Анализ и выбор программных средств разработки клиентской части цифровой платформы;
2. Анализ реализации клиентской части аналогов;
3. Проектирование архитектуры клиентской части цифровой платформы;
4. Разработка клиентской части цифровой платформы;
5. Тестирование клиентской части цифровой платформы.

Объектом проектирования является цифровая платформа «Рост» для технологических стартапов. Предметом проектирования является ее клиентская часть. Она включает в себя верстку страниц, анимации, а также создание функционала взаимодействия с интерфейсом.

Разработка клиентской части является неотъемлемой частью любого интернет-ресурса, так как без нее любой ресурс не может существовать. Внешний вид платформы будет первым, что увидят пользователи, благодаря этому будут складываться впечатления, которые могут как оттолкнуть, так и привлечь еще сильнее.

В рамках выпускной квалификационной работы был в первой главе рассмотрена цифровая платформа как объект разработки. В ней описаны вопросы особенностей организации технологических стартапов, новой цифровой платформы для организации технологических стартапов. Были рассмотрены аналоги новой цифровой платформы, бизнес-модель и ценностное предложение для пользователей новой цифровой платформы, а также этапы разработки новой цифровой платформы.

Во второй главе выпускной квалификационной работы выбраны все необходимые средства разработки клиентской части цифровой платформы, а также оценена реализации клиентской части ее аналогов, выбрана архитектура для проектирования клиентской части. Также в данной главе продемонстрирована разработка и тестирование клиентской части.

Теоретическую основу для формирования концепции цифровой платформы для технологических стартапов составили следующие труды экспертов в этой области: статья «Цифровая платформа как элемент цифровой экономики» Зеневич А. М., статья «Условия обеспечения конкурентоспособности квалифицированных кадров в цифровой экономике» Будзинская О. В., а также книга «Построение бизнес-моделей» Александра Остервальдера и Ива Пинье.

В ходе реализации цели было использовано различное программное обеспечение. Разработка проходила в среде разработки WebStorm, удаленным репозиторием был выбран Gitlab для системы контроля версий Git. Для тестирования всего проекта с клиентской и серверной частью вместе была выбрана платформа Node.js. Для разработки клиентской части был выбран фреймворк Next.js, на основе которого и создается проект на языках

JavaScript и TypeScript. Языком разметки является HTML, а языком декодирования и описания внешнего вида был выбран SCSS. Также в связи с выбором вышеупомянутого фреймворка были различные библиотеки, главная из которых React — JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов. Также были выбраны библиотеки: React Hook Form для обработки элементов ввода формы, Zod для проверки на уровне схемы с поддержкой типов Typescript, Next Auth для системы аутентификации и Axios для взаимодействия с данными перед отправкой запроса или после получения ответа.

Практическая значимость разрабатываемой платформы «Рост» состоит в предоставлении цифровой платформы для технологических стартапов, снабженной уникальными инструментами и функциями, которые позволят повысить эффективность бизнеса и ускорить решение проблем при его организации и развитии.

Защита выпускной квалификационной работы планируется в рамках программы «Стартап как диплом», при участии научных руководителей: кандидата философских наук и доцента кафедры «Математические методы и информационные технологии в экономике» Шматко Марианны Владимировны, кандидата философских наук и доцента кафедры «Математические методы и информационные технологии в экономике» Ткаченко Ольги Николаевны и кандидата философских наук и доцента кафедры «Математические методы и информационные технологии в экономике» Анашкиной Натальи Александровны.

1 Цифровая платформа для технологических стартапов как объект разработки

1.1 Особенности организации технологических стартапов

Использование информационных технологий имеет ключевое значение для развития технологических стартапов. Чтобы правильно воспользоваться этими технологиями, важно понимать, что называется стартапом.

Стартапы представляют собой начинающие компании, которые стремятся внедрить новые идеи или технологии на рынке. Обычно они формируются небольшими командами энтузиастов, желающих превратить свои инновационные идеи в успешные бизнес-проекты. К характерным чертам стартапа можно отнести высокую скорость работы, креативный подход и стремление к нахождению новаторских решений для разнообразных проблем. Такие предприятия могут работать в различных сферах: от технологий и программного обеспечения до биомедицины или продуктового дизайна. Стартапы стремятся к постоянному росту и развитию, а также к созданию уникального продукта или услуги, которые принесут пользу обществу.

На начальных этапах развития проекта основная часть расходов идёт на исследования и разработку. Отсутствие тщательного анализа ещё до начала разработки стартап-продукта может привести к тому, что проект не дойдёт до стадии выхода на рынок. Согласно различным оценкам, примерно 40% стартапов прекращают своё существование уже в первый год работы, а к концу второго года эта цифра возрастает до 70%. Именно поэтому крайне важно уделить должное внимание не только этапу разработке продукта, но и правильной организации бизнес-процессов при создании собственного стартапа. Обычно выделяют этапы создания стартапов, представленные в таблице 1.

Таблица 1 — Этапы создания стартапа

Этап создания стартапа	Описание
Предпосевная стадия	На этом этапе формируется идея стартапа, проводится оценка её потенциала. Осуществляется исследование рынка и целевой аудитории, разрабатывается бизнес-план и техническое задание. Также проводятся прототипирование, тестирование и поиск инвесторов.
Посевная стадия	Этап верификации бизнес-идеи, получение обратной связи от инвесторов и бета-тестеров, анализ реакции аудитории на продукт. Это критически важный этап, на котором многие стартапы завершают своё существование.
Этап выпуска	После получения финансирования и разработки первой стабильной версии продукта начинается вывод его на рынок. Маркетинг становится ключевым элементом, определяющим успех продукта. Недостаточная эффективность маркетинга может привести к провалу проекта.
Стадия роста	На этом этапе стартап приобретает черты классического бизнеса, увеличивается количество сотрудников и формируется структура компании. Важным становится качество бизнес-процессов и менеджмента. Стартап начинает приносить прибыль.
Этап выхода	Компания достигает пика своего развития, инвесторы получают прибыль, и бизнес переходит на стабильный уровень. Стартап превращается в малый или средний бизнес.

После выделения основных этапов создания стартапа, необходимо выбрать продукт его реализации цифровой платформы в рамках стартапа.

Цифровая платформа — это сложная информационная система, обеспечивающая выполнение функций связи между участниками рынка,

открытая для использования клиентами и партнерами, включая разработчиков приложений, поставщиков услуг и агентов [1].

Выбор данного продукта может быть обусловлен рядом причин:

1. Масштабируемость и гибкость: Цифровые платформы обладают возможностью масштабироваться в зависимости от темпов развития и потребностей бизнеса. Это позволяет стартапу быстро расширять свою аудиторию и увеличивать количество предоставляемых услуг или продуктов.

2. Доступность: Цифровые платформы легко доступны для пользователей по всему миру через интернет. Это обеспечивает стартапу глобальный охват рынка и возможность привлечения клиентов из разных регионов.

3. Эффективность взаимодействия: Цифровые платформы предоставляют удобные инструменты для взаимодействия с пользователями, включая мгновенные сообщения, обратную связь, возможности персонализации и другие. Это способствует улучшению опыта пользователей и повышению их удовлетворенности.

4. Аналитика и управление данными: Цифровые платформы обычно предоставляют возможности для сбора, анализа и использования данных о пользователях и их поведении. Это позволяет стартапу принимать обоснованные решения на основе данных и оптимизировать свои продукты или услуги.

5. Снижение затрат: Использование цифровых платформ может значительно сократить затраты на инфраструктуру и обслуживание, особенно для стартапов с ограниченным бюджетом.

6. Инновационный потенциал: Цифровые платформы предоставляют доступ к инновационным технологиям и сервисам, способствуя созданию уникальных и конкурентоспособных продуктов.

Таким образом, цифровая платформа представляет собой мощный инструмент для технологического стартапа, позволяющий ему достичь

высокой эффективности, масштабируемости и конкурентоспособности на рынке.

1.2 Новая цифровая платформа для организации технологических стартапов

Платформы «Рост» — это цифровая платформа для технологических стартапов, снабженная уникальными инструментами и функциями, в сфере краудфандинга, краудсорсинга и крауд-маркетинга, которые позволят повысить эффективность бизнеса и ускорить решение проблем при его организации и развитии.

Сначала были выявлены все заинтересованные стороны: клиенты, партнеры, руководители и другие участники проекта. Затем была составлена карта стейкхолдеров (рис. 1). Стейкхолдеры, если использовать определение, предложенное Фриманом (Freeman, 1984), — это любая группа лиц или лицо, которые могут влиять или на которых может влиять достижение организацией своих целей [2].

Карта стейкхолдеров

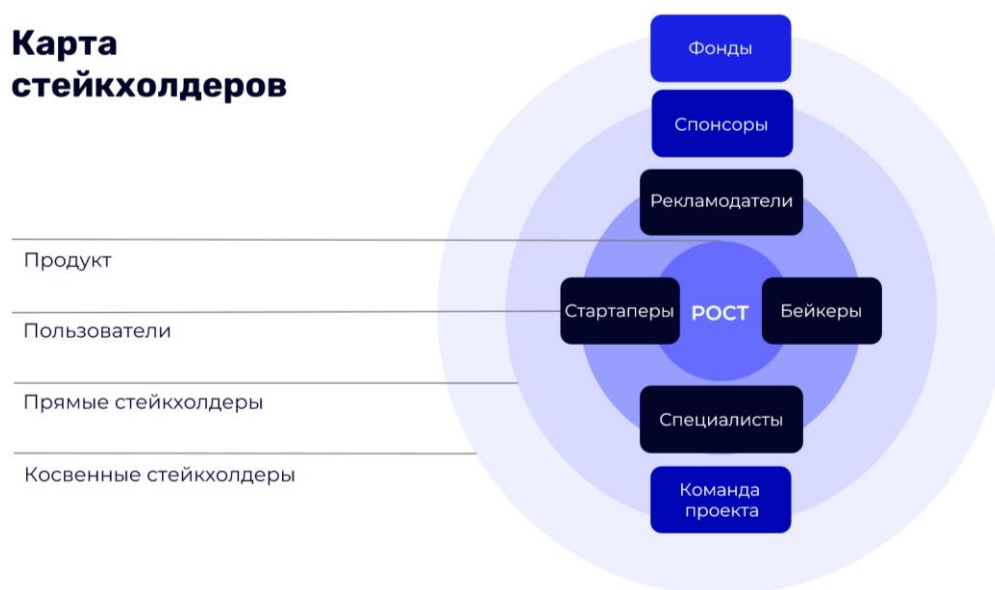


Рисунок 1 — Карта стейкхолдеров

Так, заинтересованные стороны можно классифицировать, чтобы понять, каким образом они влияют на проект:

1. Пользователи — это профили пользователей продукта (клиенты). К ним относятся фаундеры (основатели стартапа), бейкеры, специалисты и рекламодатели. Они используют функциональность платформы для решения своих задач и влияют на развитие бизнеса.

2. Прямые стейкхолдеры — команда проекта, включающая руководителя и сотрудников, а также потенциальные спонсоры в лице бизнес-ангелов, заинтересованных в продукте.

3. Косвенные стейкхолдеры — это российские фонды грантовой поддержки. В перспективе они могут стать партнерами проекта, информируя грантополучателей о платформе или приобретая специальные льготные тарифы для них.

В таблице 2 представлены результаты стейкхолдеров по типу взаимодействия.

Таблица 2 — Стейкхолдеры новой цифровой платформы по типу взаимодействия

Стейкхолдеры		Характеристика	
		Мотивация	Продукт или услуга
B2B	Стартаперы	Видят высокий экономический потенциал в креативных индустриях, особенно при внедрении в них технологичных решений: им необходимо осуществлять поиск и тестирование креативных идей, находить для их реализации команду профессиональных	2 вида услуг на цифровой платформе: 1. Несколько видов тарифных планов месячных подписок, которые включают в себя количество требуемых сотрудников, количество одновременно реализуемых проектов и объем запрашиваемых инвестиций. 2. Организация

Продолжение табл. 2

		специалистов в различных креативных индустриях, продвигать готовый технологичный креативный продукт и привлекать партнеров и лидеров мнений для его популяризации и формирования спроса.	маркетинговых исследований рынка креативных продуктов.
	Бизнес-ангелы	Поиск потенциально успешных проектов	Доля в бизнесе
	Рекламодатели	Ищут каналы сбыта для своих услуг и товаров, которые будут иметь 100% заинтересованную целевую аудиторию за счет таргетирования соответствующей категории товара по отношению к сферам пользователей.	1. Интегрированная реклама в формате публикации для всех сфер креативной индустрии. 2. Интегрированная реклама в формате публикации для необходимой тематической категории.
B2C	Специалисты	Хотят найти работу и «свою» идеальную команду в креативном проекте для самореализации и заработка.	1. Продвижение в рейтинге соискателей работы, на одну неделю. 2. Размещение дополнительного портфолио. 3. Для выполнения единоразового заказа на услугу, будет взиматься комиссия 20% от суммы заказа.
	Бейкеры	Получат доступ к информации о российских креативных инновациях и решениях, смогут	Вознаграждения за пожертвования, предусмотренные основателями проектов

Продолжение табл. 2

		приобщиться к процессу их разработки через системы исследований и голосований, в конечном итоге — стать их потребителями	
B2G	Фонды грантовой поддержки	Заинтересовано в развитии в РФ креативного предпринимательства и, в целом, креативной экономики как сектора, в котором создаются новые рабочие места и обеспечивается прирост ВВП через интеграцию творчества, бизнеса и технологий.	Эксклюзивные контракты для предоставления услуг платформы на льготных условиях для победителей

Для уточнения портрета пользователя было проведено исследование аналогов цифрового продукта. Были найдены сообщества аналогов в социальной сети ВКонтакте, и с помощью парсера Pepper.Ninja проведен их анализ с целью сбора данных о целевой аудитории по критериям: пол, возраст, регион, профессия, интересы, занятость. На рисунках 2-5 приведена статистика.

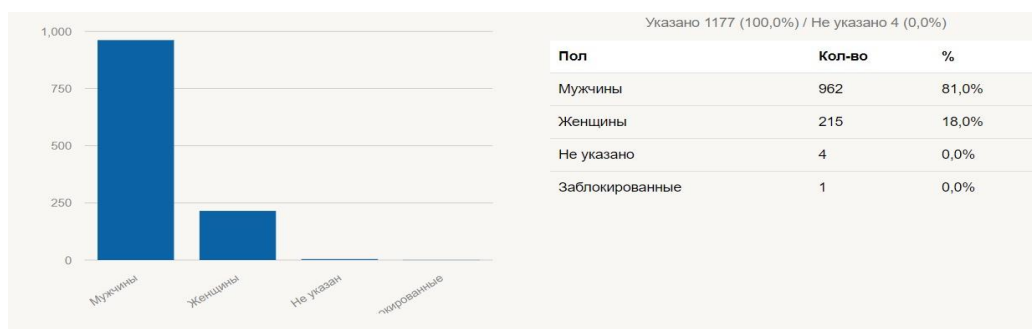


Рисунок 2 — Данные по критерию «пол»

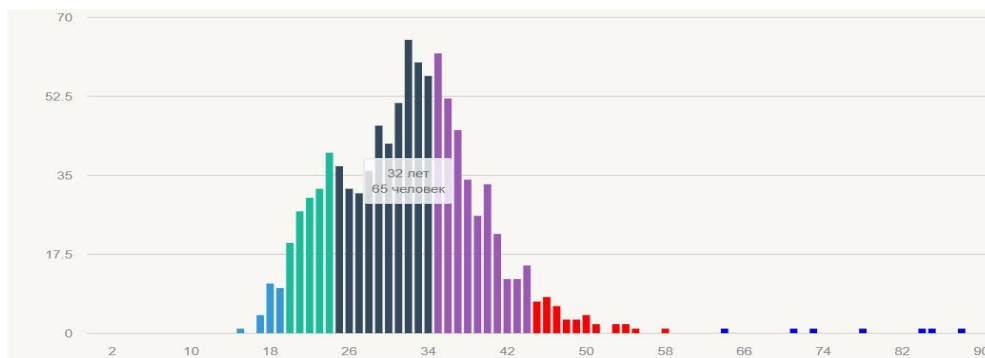


Рисунок 3 — Данные по критерию «возраст»

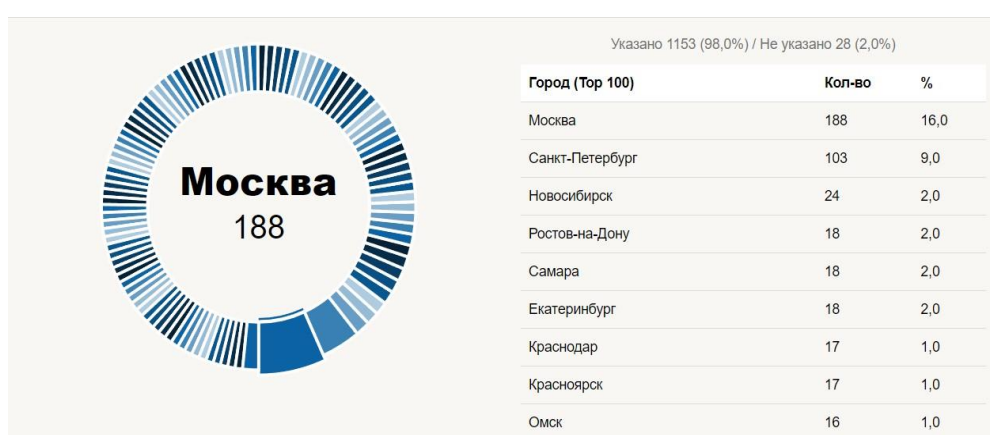


Рисунок 4 — Данные по критерию «возраст»

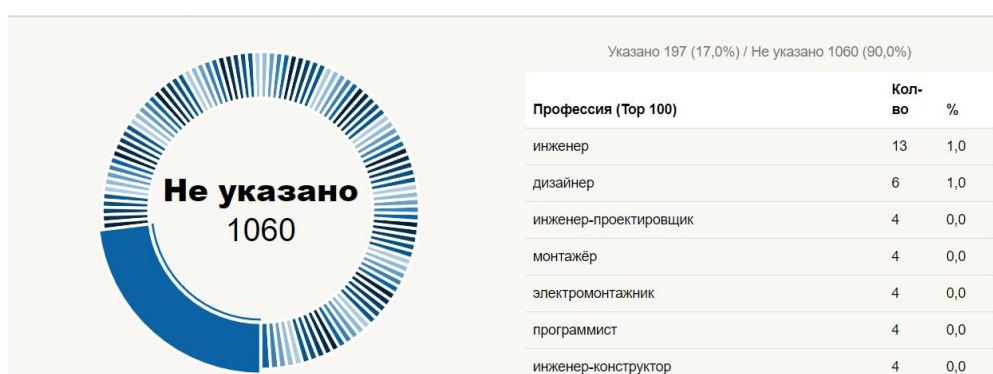


Рисунок 5 — Данные по критерию «профессия»

Для того, чтобы спроектировать платформу, необходимо провести профилирование пользователей. Профиль пользователя описывает основные целевые группы сайта, чтобы правильно сфокусировать исследование с точки зрения ролей, демографических групп и других параметров, влияющих на

восприятие сайта пользователями [3]. Это поможет сформулировать пользовательские требования, то есть описание функций и возможностей, которые могут быть внедрены на платформе. В таблице 3 отображены профили пользователей цифровой платформы «Рост».

Таблица 3 — Профили пользователей новой цифровой платформы

Профиль пользователя	Фаундер (предприниматель)	Специалист	Бейкер (донор)
Основные характеристики	Начинающий стартапер	Соискатель работы	Пользователь, материально поддерживающий проект
Основная цель	Развитие проекта	Заработок	Получение инновационного продукта
Задачи	Сбор средств Поиск команды Тестирование идеи Продвижение продукта	Поиск постоянной работы или заказа	Отправление пожертвований разработчикам проекта
Уровень компьютерной грамотности	Профессиональные навыки в сфере IT	Профессиональные навыки в сфере IT	Опытный пользователь без профессиональных навыков в сфере IT
Требования к ТО и ПО	Стандартный ПК или мобильный телефон; доступ к ПО ИС через интернет	Стандартный ПК или мобильный телефон; доступ к ПО ИС через интернет	Стандартный ПК или мобильный телефон; доступ к ПО ИС через интернет

Учитывая данные, полученные в ходе конкурентного анализа аналогов, был составлен портрет пользователя — фаундера, представленный в таблице 4. Портрет пользователя — это представление определенной группы клиентов продукта (сегмента, англ. User Segment), которое содержит исчерпывающую информацию по вопросам «что пользователи чувствуют, как думают, чего хотят, какие функции и результаты им важны, а также какую ценность потребляют и в каком объеме» [4].

Таблица 4 — Портрет пользователя

Социально-демографический	Поведенческий	Психографический	Географический	Теория поколений
Мужчина, 18-40 лет, доход от 50 тыс. руб., высшее образование, род занятий — креативные индустрии, социально-экономический статус — средний	Получает финансовую поддержку от цифрового продукта, использует его каждый день, средняя лояльность к цифровому продукту, поскольку он полезный, но новый	инноваторы, трендовые, индивидуалисты	СНГ, зона русского языка, развивающаяся экономика	Поколение Y (1984-2000), Поколение Z (2000-2011), Поколение Альфа (с 2011), Поколение W (с 2020...).

Таким образом, были определены стейкхолдеры платформы и профили пользователей. Полученная информация будет полезна для формирования ценностного предложения и тарифных планов.

1.3 Аналоги новой цифровой платформы

Проект «Рост» представит цифровую платформу для технологических стартапов, оснащённую уникальными инструментами и сервисами, направленными на повышение эффективности бизнеса и ускорение решения проблем при его запуске и развитии. Эта платформа объединит функционал краудфандинга, краудсорсинга и крауд-маркетинга, предоставляя возможности для поиска финансирования, сбора команды и продвижения проектов.

Так, на данный момент прямых аналогов у платформы нет. В этом параграфе будут рассмотрены косвенные аналоги, которые частично решают проблему трудности получения материальной поддержки технологическими стартапами, отсутствия специальной площадки для тематической рекламы по сферам деятельности, поиска партнерами и спонсорами перспективных проектов для вложения, а специалистами — интересных проектов для получения заработка и коммерческого опыта.

Были выделены наиболее известные краудфандинговые платформы, решающие проблему поиска финансирования:

1. Kickstarter — основанная в США платформа для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и технологических проектов по схеме краудфандинга. Главное преимущество сайта — крупное сообщество бейкеров. Однако платформа не предлагает помощь в запуске проекта, поддерживает не все типы стартапов и на сегодняшний день не позволяет запустить проект в России.

2. Boomstarter — одна из лидирующих российских краудфандинговых платформ, поддерживающих творческие и технологические проекты. Предоставляется большое количество тарифов по разной цене, включающих различные услуги: размещение, оформление,

продюсирование и продвижение проекта (на сайте и в социальных сетях). Если сбор средств завершается неуспешно, деньги возвращаются бейкерам.

3. Planeta — это одна из самых популярных российских краудфандинговых платформ по привлечению коллективного финансирования на создание творческих, научных, социальных, предпринимательских и иных проектов. В обмен на поддержку авторы проектов предлагают вознаграждения, как и на Kickstarter и Boomstarter. Большое количество средств на площадке собирается на благотворительные и культурные проекты.

4. CrowdRepublic — это российская краудфандинговая платформа, специализирующаяся на настольных и компьютерных играх, комиксах и книгах, проект компании Hobby World («Мир Хобби»), крупнейшего производителя настольных игр в России. В её аудиторию входят любители книг и игр, которые чаще всего желают сделать предзаказ в качестве вознаграждения за поддержку интересующего их продукта творчества.

В таблице 5 представлено сравнение всех перечисленных аналогов, основанное на их способности решить проблему пользователей.

Таблица 5 — Сравнительный анализ аналогов цифровой платформы «Рост» в сфере краудфандинга

	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4
Название аналога	Kickstarter	Boomstarter	Planeta	CrowdRepublic
Решает ли проблему этот аналог? (от 0 до 5)	3	3	2	1
Какие функции или средства	Большая аудитория, разнообразие	Большая аудитория, продвижение в	Большая аудитория	Продвижение в социальных сетях

Продолжение табл. 5

помогают в решении проблемы?	категорий проектов	социальных сетях, услуги оформления проекта, сопровождения продюсером и бухгалтером		
Сильные стороны аналога	Большая аудитория, технологические стартапы	Большая аудитория, технологические стартапы, помощь в запуске проекта	Большая аудитория	Имеются технологические стартапы (компьютерные игры)
Слабые стороны аналога	Нет функций поиска сотрудников, нет услуг и размещения рекламы	Нет функций поиска сотрудников и размещения рекламы, нет технологических стартапов	Нет функций поиска сотрудников и размещения рекламы, непопулярность технологических стартапов на этой платформе	Маленькая аудитория, узкая направленность, нет функций поиска сотрудников и размещения рекламы
Стоимость использования аналога	5% от сбора, 3-5% взимается сервисом для обработки платежей	От 5500 руб., 3.9% со сбора	10-15% от сбора	10-15% от сбора
Доступность	Нет возможности разместить проект из России, не имея счёт в зарубежном банке	Доступен	Доступен	Доступен

Продолжение табл. 5

Выводы	Платформа для сборов средств на благотворительности без технологических проектов, без функционала поиска сотрудников и размещения рекламы	Платформа для сборов средств на проекты различной направленности, предоставляет доп. услуги, без функций поиска сотрудников и размещения рекламы	Платформа для сборов средств, в основном, на культурное развитие, без функций поиска сотрудников и размещения рекламы	Платформа для сборов средств на игры с малым количеством технологически х проектов, без функций поиска сотрудников и размещения рекламы
--------	---	--	---	---

Так, каждый из этих аналогов решает проблему недостатка финансов у начинающих стартаперов, имеющих инновационную идею. Однако они не помогают стартаперам в формировании своей команды, а начинающим специалистам — в поиске работы. Также они не предоставляют новую площадку для рекламодателей, которая позволила бы им продвигать свой продукт не только в социальных сетях, а напрямую на платформе по категориям интересов пользователей.

Далее были изучены аналоги в области краудсорсинга: наиболее популярные биржи фриланса на русском языке. Ниже представлен краткий обзор основных площадок:

1. FL.ru — крупнейшая площадка для фрилансеров в России и СНГ. Это платформа, где фрилансеры могут найти возможности удаленной работы, а клиенты — нанимать квалифицированных специалистов для различных проектов. FL.ru предлагает фрилансеров для решения задач веб-разработки, дизайна, написание контента, программирования, 3D-графики и других.

2. Freelance.ru — это биржа фриланса в России и СНГ, где можно найти удаленную работу или исполнителя в свой проект для выполнения услуг различных категорий, таких как веб-разработка, реклама и продвижение, графический дизайн и иллюстрации, 3D-моделирование, копирайтинг, монтаж и анимация, дизайн интерьеров, бизнес-услуги, технические задачи, аудиопроекты, переводы, фотография и другие разнообразные задачи.

3. Kwork — это одна из популярных русскоязычных фриланс-платформ, предлагающая магазин фриланс-услуг, в число которых входит создание логотипов, баннеров, продвижение и другое, а также каталог фриланс-проектов, где можно создать или найти заказ.

Таблица 6 демонстрирует сравнение аналогов, представленных выше.

Таблица 6 — Сравнительный анализ аналогов цифровой платформы «Рост» в сфере краудсорсинга

	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3
Название аналога	FL.ru	Freelance.ru	Kwork
Решает ли проблему этот аналог? (от 0 до 5)	2	1	1
Какие функции или средства помогают в решении проблемы?	Поиск специалистов и заказов	Поиск специалистов и заказов	Поиск специалистов и заказов
Сильные стороны аналога	Широкий спектр услуг по различным категориям, опытные специалисты, безопасная сделка	Широкий спектр услуг по различным категориям	Широкий спектр услуг по различным категориям, гарантия возврата средств

Продолжение табл. 6

Слабые стороны аналога	Высокая конкуренция, что является минусом для начинающих специалистов, нет функций сбора средств для проекта и размещения рекламы	Высокая комиссия, более низкий рейтинг, нет функций сбора средств для проекта и размещения рекламы	Высокая конкуренция, высокие комиссии, нет функций сбора средств для проекта и размещения рекламы
Стоимость использования аналога	Freemium (бесплатное использование, платные услуги). Есть услуги продвижения, проведения конкурсов. Платные аккаунты для открытия доступа к большому количеству заказов (ограниченное количество откликов в бесплатном аккаунте), взимаются комиссии	Freemium (бесплатное использование, платные услуги). Есть услуги продвижения, проведения конкурсов. Взимаются комиссии	Бесплатно, нет платных аккаунтов, возможности зависят от уровня опыта и репутации, взимаются комиссии
Доступность	Доступен	Доступен	Доступен

Продолжение табл. 6

Выводы	Биржа для поиска и публикации заказов или постоянной удаленной работы, из-за высокой конкуренции не подходит новичкам, нет функций для поиска финансирования проектов и размещения рекламы	Биржа для поиска и публикации заказов, высокая комиссия и низкие цены за услуги, нет функций для поиска финансирования проектов и размещения рекламы	Биржа для поиска и публикации заказов (кворков), бесплатное использование (без учёта комиссии), нет функций для поиска финансирования проектов и размещения рекламы
--------	--	--	---

Следовательно, эти аналоги решают проблему поиска специалистов в команду проекта или исполнителей для определенных задач и постоянной работы или заказа с другой стороны. Однако биржи не обладают функциональностью поиска финансов для стартапов и продвижения на платформе.

В сфере краудсорсинга аналогами, эффективно решающими проблему пользователя, являются следующие популярные платформы:

1. Яндекс Директ — сервис для размещения объявлений контекстной рекламы на Яндексе и на сайтах-партнерах его рекламной сети.
2. VK Реклама — платформа для быстрого запуска и ведения в рекламном кабинете своей стратегии продвижения.

Каждый из этих сервисов характеризуется своими плюсами и минусами, которые отображены в таблице 7.

Таблица 7 — Сравнительный анализ аналогов цифровой платформы «Рост» в сфере крауд-маркетинга

	Аналог 1	Аналог 2
Название аналога	Яндекс Директ	VK Реклама
Решает ли проблему этот аналог? (от 0 до 5)	2	1
Какие функции или средства помогают в решении проблемы?	Размещение рекламы	Размещение рекламы
Сильные стороны аналога	Точная настройка таргетирования, расширенная аналитика, большая аудитория, реклама в поисковых запросах	Большая аудитория, взаимодействие с аудиторией, точный таргетинг, удобный интерфейс [5]
Слабые стороны аналога	Высокая конкуренция, сложный интерфейс, нет функций для поиска финансирования и команды проекта	Базовая аналитика, отсутствие контекстной рекламы, нет функций для поиска финансирования и команды проекта
Стоимость использования аналога	Минимальная стоимость — 25 руб. (за 1000 кликов)	Для формата Рекламная запись и Реклама сайта: Минимальная ставка составляет 30 рублей. Для формата Реклама в Историях: Минимальная ставка — 50 рублей. Для формата ТГБ: Минимальная ставка — 1,20 рубля. В среднем, цена за рекламу в сообществах составляет 20—80 рублей, но может достигать 500—3500 рублей (за 1000 кликов)

Продолжение таб. 7

Доступность	Доступен	Доступен
Выводы	Выбор зависит от целей, финансовых возможностей и целевой аудитории. Нет функций для поиска финансирования и команды проекта	Выбор зависит от целей, финансовых возможностей и целевой аудитории. Нет функций для поиска финансирования и команды проекта

Можно сделать вывод, что полного аналога продукта нет на рынке. Каждый из них направлен на решение одной задачи, в то время как цифровая платформа «Рост» решает проблему комплексно.

1.4 Бизнес-модель и ценностное предложение для пользователей новой цифровой платформы

Бизнес-модель служит для описания основных принципов создания, развития и успешной работы организации [6]. Бизнес-модель по Остервальдеру охватывает такие аспекты, как ключевые партнеры, ключевые виды деятельности, ценностные предложения, отношения с клиентами, потребительские сегменты, ключевые ресурсы, каналы сбыта, структуру издержек и потоки доходов.

Бизнес-стратегией цифровой платформы для технологических стартапов «Рост» является интеграцией двух бизнес-стратегий: «Freemium», где часть пользователей может бесплатно использовать базовый функционал, и «Многосторонние платформы», предоставляющая услуги для различных групп пользователей. Этот подход предполагает разработку гибких тарифных

планов для предпринимателей, а также возможность приобретения дополнительных услуг рекламодателями и специалистами (соискателями).

Результат построения бизнес-модели для цифровой платформы «Рост» представлен на рисунке 6.

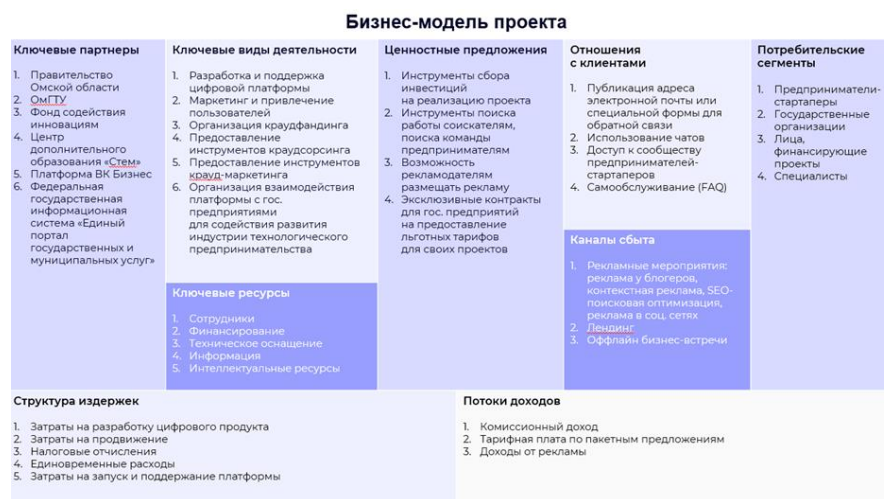


Рисунок 6 — Бизнес-модель

К ключевым партнерам платформы относится Омский Государственный Технический Университет, Фонд содействия инновациям, правительство Омской области, центр дополнительного образования «СТЕМ», платформа VK Бизнес и федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В список ключевых видов деятельности входит разработка и поддержка цифровой платформы, организация краудфандинга, предоставление функций краудсорсинга и крауд-маркетинга, а также установление взаимодействия платформы с государственными предприятиями для содействия развитию технологического предпринимательства в стране.

Ценностным предложением платформы является предоставление инструментов: сбора инвестиций на реализацию проекта, поиска работы для соискателей, поиска команды для предпринимателей, размещения рекламы

для рекламодателей. Также государственным предприятиям предоставляются эксклюзивные контракты для получения льготных тарифов на свои проекты.

В рамках взаимодействия с клиентами были разработаны четыре метода коммуникации. Простейший из них — создание страницы FAQ (Frequently asked questions, в переводе — часто задаваемых вопросов). Этот способ предполагает самообслуживание со стороны пользователей. Далее предусмотрено использование чатов, интегрированных в платформу, для получения ответов на вопросы. Также будет предоставлен доступ к сообществу для общения и обсуждения вопросов. И, наконец, будет доступна базовая функция обратной связи путем публикации электронной почты или через форму обратной связи.

Были определены следующие держатели проблем, нуждающиеся в платформе:

1. Предприниматели-стартаперы, которые видят перспективы экономического роста в различных отраслях, особенно при внедрении в них инновационных технологий. Они нуждаются в поиске и проверке идей, формировании команды профессионалов из креативных индустрий и продвижении готовых технологических продуктов.

2. Государственные учреждения, заинтересованные в развитии российского предпринимательства, благодаря которому будут создаваться новые рабочие мест и обеспечиваться прирост ВВП путём интеграции бизнеса и технологий.

3. Специалисты, желающие найти работу и подходящую команду в креативных индустриях для самореализации и заработка.

4. Лица, финансирующие проекты, которые первыми получают доступ к информации о российских инновациях и разработках, смогут иметь возможность принимать участие в процессе их развития и, в конечном итоге, становятся потребителями этих инноваций.

Ключевые ресурсы составляют сотрудники компании, финансирование в виде гранта на разработку цифровой платформы, технологическое

оснащение, собранная и обработанная информация, необходимая для реализации, а также интеллектуальные ресурсы.

В проекте каналы сбыта будут включать лендинг, организацию офлайн бизнес-встреч, а также проведение рекламных мероприятий: размещение контекстной рекламы, покупку рекламы у блогеров и в социальных сетях, SEO-оптимизацию.

Структура издержек проекта содержит следующие основные элементы:

1. Затраты на разработку цифрового продукта: это, прежде всего, зарплаты сотрудников.

2. Налоговые отчисления:

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) составляет 13% от суммы зарплат.

- Единый налоговый платеж (ЕНП) — 30% от суммы зарплат.

- Взносы на травматизм — 0,2% от суммы зарплат.

В итоге, общий налог на сотрудников составляет 43,2%.

3. Налог с прибыли: при получении доходов необходимо уплатить 6% от доходов с платформы.

4. Единоразовые расходы:

- Покупка оборудования, такого как ноутбуки для разработки, смартфоны для тестирования и токены для ЭЦП (электронная цифровая подпись).

5. Затраты на запуск и поддержание платформы:

- Оплата бизнес-счета, сервисов для электронного документооборота и сдачи отчетности.

- Оплата хостинга и домена для размещения цифровой платформы.

6. Затраты на продвижение: включают маркетинговые и рекламные кампании для привлечения пользователей и партнеров.

Потоки доходов будут поступать от рекламы на платформе и комиссионных процентов от размещения проектов, а также от оплаты тарифных планов и дополнительных услуг.

Пользователям платформы будут доступны тарифные планы, специально разработанные для предпринимателей и представленные в таблице 8.

Таблица 8 — Тарифный план цифровой платформы «Рост»

	Базовый	Оптимальный	Премиум	VIP
Цена	3 500	11 500	18 500	42 000
Размещение проекта	5% от сборов	5% от сборов	5% от сборов	5% от сборов
Размещение информации о проекте в соц. сетях	+	+	+	+
Email-рассылка	-	+	+	+
Закрепление на главной странице	-	-	-	+
Продвижение в СМИ (подготовка пресс-релиза, взаимодействие с профильными СМИ)	-	-	-	+
Гайд-инструкция по составлению проекта	+	+	+	+
Личная консультация по оформлению проекта со специалистом (менеджер)	-	+	+	+
Сопровождение проекта менеджером	-	-	+	+
Оформление под ключ	-	-	-	+
Размещение 1 вакансии	-	+	+	+
Размещение 2 вакансий	-	-	+	+
Неограниченное кол-во вакансий	-	-	-	+

Таким образом, эффективная реализация этой бизнес-модели позволит платформе успешно развиваться, адаптируясь к изменениям рынка и потребностям пользователей.

1.5 Этапы разработки новой цифровой платформы

Создание цифровой платформы представляет собой процесс разработки программного обеспечения, которое является основой для онлайн-сервисов, веб-приложений и других цифровых продуктов.

Реализация платформы в цифровом виде обычно представляет собой комплексное решение, объединяющее разнообразные технологии, функциональные возможности и сервисы, направленные на поддержку разнообразных видов деятельности или предоставление услуг.

Для цифровой платформы была выбрана методика мониторинга процесса разработки TRL (technology readiness level) — методика определения уровня готовности технологии. В 2019 году специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования представили новый программный продукт, протестированный на множестве проектов, включенных в федеральную целевую программу «Исследования и разработки». Этот продукт, представляющий девять уровней технологической готовности, предназначен для оценки сложных научно-технических проектов. Он позволяет отслеживать динамику их развития, оценивать команды исследователей и разработчиков, прогнозировать скрытые риски комплексных проектов, а также предотвращать возможные нарушения сроков.

Данная методика включает в себя 9 этапов разработки:

1. Сформулирована основная идея и аргументирована польза внедрения новой технологии.
2. Разработана техническая концепция, определены потенциальные сферы применения продукта.
3. Для подтверждения концепции был создан первый макет технологии с целью демонстрации её ключевых характеристик.

4. Создан детализированный макет продукта для демонстрации работоспособности технологии.

5. Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, максимально приближенных к реальным.

6. Показ работоспособности технологии на полноценном и полностью функциональном прототипе, выполненном в условиях, соответствующих реальным, является ключевым этапом. После успешного завершения этого этапа принимается решение о возможности интеграции технологии в реальные промышленные продукты.

7. Прототип системы может быть продемонстрирован в составе других систем в условиях реальной эксплуатации.

8. Сборка реального устройства, которое проходит тестирование в составе системы при ожидаемых условиях эксплуатации.

9. Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске [7].

Подробное описание этапов разработки цифровой платформы для технологических стартапов, представлено в таблице 9.

Таблица 9 — Уровни технологической готовности платформы

Этапы разработки цифровой платформы	Описание
TRL 1-2	Исследование рынка, потребностей пользователей и конкурентов; Определение технологических подходов и решений; Формирование общей концепции платформы и определение ее функций и преимуществ.
TRL 3-4	Проектирование платформы; Выбор технологического стека; Разработка архитектуры системы; Создание схем баз данных и дизайна пользовательского интерфейса; Создание детального плана разработки и компонентов платформы.

Продолжение таб. 9

TRL 5-6	Активная разработка платформы; Реализация архитектурного плана; Проведение функционального тестирования, тестирования производительности, безопасности и другие виды проверок; Создание рабочего прототипа платформы.
TRL 7-8	Интеграция компонентов и модулей платформы; Оптимизация производительности, безопасности и масштабируемости; Тщательное тестирование в реальных условиях; Настройка системы для эффективной работы в реальном мире.
TRL 9	Перенос платформы на серверы и настройка окружения; Запуск платформы для использования конечными пользователями; Поддержка, обновления и реакция на обратную связь пользователей для улучшения продукта.

В итоге, применение методики TRL в процессе разработки цифровой платформы способствует оценке готовности технологий на каждом этапе и обеспечивает пошаговое продвижение от начальной идеи к конечному продукту. Важно отметить, что переход с уровня 4 на уровень 7 представляет собой наиболее сложный этап, требующий значительных временных и ресурсных затрат.

На момент защиты выпускной квалификационной работы уровень технологической готовности цифровой платформы соответствует TRL 5, то есть ее работоспособность частично продемонстрирована в условиях, приближенным к реальным. На рисунке 7 приведена диаграмма готовности продукта в нотации TPRL.



Рисунок 7 — Готовность продукта в нотации TPRL

В дальнейшем планируется довести платформу до уровня TRL 9, то есть запустить ее в открытый доступ, с обеспеченной полной работоспособностью в реальных условиях.

1.6 Выводы по первой главе

В процессе исследования цифровой платформы для технологических стартапов были проанализированы особенности организации технологических стартапов. Рассмотрена новая цифровая платформа для организации технологических стартапов, были изучены стейкхолдеры цифровой платформы и профили пользователей.

Также были рассмотрены аналоги новой цифровой платформы, выявлены их преимущества и недостатки. Составлена бизнес-модель и ценностное предложение для пользователей новой цифровой платформы. Были проанализированы этапы разработки новой цифровой платформы.

Таким образом, все теоретические аспекты цифровой платформы для технологических стартапов были изучены. Они будут применены для дальнейшей разработки.

2 Проектирование и разработка клиентской части новой цифровой платформы для организации технологических стартапов

2.1 Анализ и выбор программных средств разработки клиентской части

Для реализации цифровой платформы для технологических стартапов был выбран стек технологий для backend и frontend разработки на одном языке. Это необходимо для оптимизации разработки, за счет сочетания визуальной и программной составляющей на одном языке. Так как компания является стартап-предприятием данное решение поможет сократить затраты на поиск специалистов, каждый такой специалист сможет разбираться как в клиентской, так и в серверной части.

При выборе способов реализации цифровой платформы для технологических стартапов были рассмотрены варианты: конструктор сайтов, CMS, классическая верстка без фреймворков Vanilla JS и верстка с использованием фреймворков и библиотек.

Конструктор сайтов — это программно-реализованная платная сложная система для создания веб-страниц без знания языков программирования. Создание сайта происходит путем перетаскивания нужных блоков на страницу. Низкий порог вхождения для разработчика сайта таким методом. Самыми популярными конструкторами являются Tilda, Wix, uKit [8].

Основное преимущество данного сервиса — это скорость разработки благодаря разработанным готовым блоком со всем необходимым функционалом. При разработке сайта с помощью такого конструктора абсолютно не нужно знание языков программирования. Все они предоставляют техподдержку и широкие возможности интеграций с сервисами доставки, оплаты и тд. Также все конструкторы берут на себя всю

техническую сторону размещения в сети, то есть покупку домена и размещение на хостинг.

Недостатками таких конструкторов является отсутствие прав на собственность, невозможность переноса сайта на другой конструктор или на свой хостинг. Невозможность кастомизации, а также расширения специфическим функционалом. Также реализация таким способом не подразумевает уникальные дизайнерские решения, используются только шаблоны. Такие конструкторы ограничены в плане ресурсов, на них невозможно разработать большую платформу. Основным недостатком является цена разработки, помимо ежемесячной оплаты за размещение своего сайта необходимо доплачивать за различные расширения, как, например, оплаты на сайте. Также невозможность выбора специфического хостинга по характеристикам самого сервера.

Исходя из анализа плюсов и минусов данного способа разработки платформы был сделан вывод, о том, что она не является подходящей по ряду причин. Во-первых, это отсутствие прав на собственность, когда основным продуктом компании является сама платформа использование конструктора невозможно физически и юридически. Так изобретение чего-то нового противоречит использованию такого способа разработки, и компания не будет иметь прав на собственную платформу. Во-вторых, финансовая сторона, конструктор сайтов необходимо оплачивать каждый месяц в сумме с оплатой отдельных расширений возможностей созданного сайта, как, например, смс-уведомлений для пользователей, оплачивать необходимо как сервис, предоставляющий услугу, так и свою комиссию конструктора за него, а также и сам хостинг вместе с доменом. Отсутствие уникального дизайна и функциональных возможностей тоже является весом фактором в отказе от данного способа создания цифровой платформы. Уникальные цифровые решения невозможно реализовать, пользуясь готовыми шаблонами функционала. Также посредственный дизайн из одинаковых блоков не подходит компании, создающей абсолютно новый продукт на рынке.

Следующий вариант разработки платформы — это система управления содержимым или же CMS (Content Management System). Самыми популярными системами являются WordPress, Joomla, 1С-Битрикс и Drupal.

В отличие от конструкторов сайтов, CMS системы имеют большую вариативность в плане дизайна страниц. Также они имеют открытый код, что позволяет дополнять функционал изначальной системы. Они быстро совершенствуются, регулярно появляются новые дополнения и темы, а также быстрее находят и устраняют уязвимости. С таким набором инструментов время разработки можно весомо сократить, так как обычные функции уже реализованы, а уникальные можно добавить самому [9].

Недостатком для разработки цифровой платформы для технологических стартапов является также ежемесячная плата за такую систему. Также производительность будет снижена, за счет количества расширений. Частые обновления CMS системы влияют на совместимость с различными браузерами, а также могут конфликтовать с самими дополнениями в системе. Присутствует необходимость время от времени заходить на сайт и исправлять работу обновлений.

Таким образом было принято решение отказаться от данной системы для разработки проекта. Стоимость разработки также выше, чем разрабатывать по средствам верстки. Разработка с помощью данной системы является самой дорогой, так как цена даже выше, чем у конструкторов сайта. Необходимость регулярного администрирования сайта тоже является одним из отталкивающих факторов.

Следующий способ разработки Vanilla JS — это чистый JavaScript, в который не входят никакие библиотеки или фреймворки. Это подход к JavaScript с акцентом на минимализм, исключая лишний код и повышая производительность [10].

Vanilla JS превосходит по быстродействию любые фреймворки и поддерживается всеми браузерами без модификаций. Он идеален для использования в современных браузерах, которые следуют общепринятым

веб-стандартам. Является бесплатным для разработки и не требует ежемесячной оплаты. Данный метод разработки обеспечивает взаимодействие с DOM (Document Object Model) с HTML-элементами без привлечения специальной библиотеки jQuery, предназначенной для этого. Также обеспечивает быструю обработку событий, непосредственное назначение событий элементам для быстрого отклика.

Из отрицательных факторов можно выделить, что разработка на нем подразумевает полную самостоятельность в написании кода. Работая с Vanilla JS функции могут вести себя иначе в зависимости от браузера, это зависит от его специфики и версии обновления. Также нужна предельная концентрация для организации кода. Важно уделять внимание читабельности и масштабируемости кода из-за отсутствия поддержки фреймворков. А также хоть и разработка на Vanilla JS считается самой производительной, однако в частных функциях специализированные библиотеки показывают большую производительность.

Таким образом данный метод разработки превосходит вышеперечисленные методы, так как является бесплатным в обслуживании и разработке. Однако данный способ является самым трудозатратным. Для разработки цифровой платформы в рамках стартапа такая реализация не будет эффективной, за счет большей траты времени на нее. Также в проекте будут использоваться много специализированных библиотек, производительность которых будет выше, что влияет на работу платформы в целом.

И последний рассмотренный способ — это веб-разработка с использованием фреймворков. Фреймворки — это программные продукты, которые упрощают создание и поддержку технически сложных или нагруженных проектов [11].

Разработка с помощью фреймворков имеет массу преимуществ, главный из которых экономическая эффективность и целесообразность. С точки зрения бизнеса разработка на фреймворке почти всегда экономически

эффективнее и качественнее по результату, нежели написание проекта на чистом языке программирования без использования каких-либо платформ. Если сравнивать фреймворки с другими классами платформ — SaaS, CMS или CMF — то фреймворки значительно эффективнее использовать в проектах со сложной бизнес-логикой и с высокими требованиями к скорости работы, надёжности и безопасности. Одним из главных преимуществ в использовании фреймворков является то, что фреймворк определяет унифицированную структуру для построенных на его базе приложений. Поэтому приложения на фреймворках значительно проще сопровождать и дорабатывать, так как стандартизированная структура организации компонентов понятна всем разработчикам на этой платформе и не требуется долго разбираться в архитектуре, чтобы понять принцип работы приложения или найти место реализации нужного функционала. Проектирование архитектуры ПО при разработке на фреймворке тоже очень упрощается — в методологиях фреймворков обычно заложены лучшие практики программной инженерии и просто следуя этим правилам можно избежать многих проблем и ошибок в проектировании.

Недостатками такой разработки будет являться только скорость реализации по сравнению CMS системами. Также для разработки на фреймворке требуется понимание бизнес-процессов, которые требуется реализовать. Например, если в CMS уже есть некий предустановленный процесс обработки заказов, то фреймворки такого не предоставляют.

Таким образом данный метод разработки был определен приоритетным, так как у него большее количество преимуществ, чем у всех остальных. Он является бесплатным на этапе реализации и администрирования. Этот способ является самым экономически эффективным, быстрым и относительно простым. Технические преимущества являются самыми оптимальными под разработку данного проекта. Простота сопровождения проекта, легкие и удобные возможности масштабируемости и модернизации, а также отличная производительность

обуславливают превосходство над всеми способами разработки для сложных проектов.

Далее для разработки цифровой платформы для технологических стартапов были отобраны подходящие фреймворки и библиотеки. Для основы платформы было проведено сравнение трех главных средств для разработки — это Angular, Vue и React.

Angular — открытая и свободная платформа для разработки веб-приложений, написанная на языке TypeScript, разрабатываемая командой из компании Google, а также сообществом разработчиков из различных компаний [12].

Vue — JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом для создания пользовательских интерфейсов. Легко интегрируется в проекты с использованием других JavaScript-библиотек. Может функционировать как веб-фреймворк для разработки одностраничных приложений в реактивном стиле [13].

React — JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов. Его цель — предоставить высокую скорость разработки, простоту и масштабируемость. React разрабатывается и поддерживается Facebook, Instagram и сообществом отдельных разработчиков и корпораций [14].

Все рассмотренные средства являются популярными в разработке и позволяют воплотить практически любой функционал, однако выбор пал в пользу React, потому что Angular имеет высокий порог вхождения, в связи со своей спецификой и сложностью, а Vue имеет меньшую экосистему с различным функционалом, нежели его конкуренты.

При выборе основного инструмента для сборки были рассмотрены различные фреймворки. Так как цифровая платформа для технологических стартапов будет динамическим сайтом, инструмент Gridsome не будет подходить под реализацию платформы. Были отобраны для анализа инструменты: Next, Gatsby и Nuxt.

Gatsby — фреймворк, необходимый для разработки статических сайтов и динамических основе React. Данный фреймворк является довольно новым и за счет этого не очень адаптированным для сложных динамических сайтов. Для крупных проектов со множеством страниц и сложной структурой данных может потребоваться дополнительная оптимизация, чтобы обеспечить хорошую производительность. Например, предварительная загрузка данных для каждой страницы, может привести к увеличению времени сборки. Также появляется зависимость от экосистемы, то есть количество решений задач будет ограничено, а в частных случаях совсем невозможна [15].

Следующий фреймворк для рассмотрения был Nuxt. Это фреймворк для создания универсальных приложений на основе Vue.js с поддержкой SSR (Server-Side Rendering), SSG (Static Site Generation) и SPA (Single Page Applications). Данное технологическое решение является одним из самых современных и передовых средств разработки, которое стоит на ряду с Next. Однако главным отрицательным фактором в использовании является ограниченность для React. Так как в основе проекта лежит именно библиотека React, выбор данного фреймворка не будет подходить для реализации [16].

В связи с определением основного стека на React был выбран Next. Это полноценный фреймворк для создания универсальных веб-приложений с поддержкой SSR, SSG и SPA, обеспечивающий маршрутизацию, управление состоянием, предварительную загрузку данных и другие функции для разработки приложений [17].

Далее для разработки цифровой платформы для технологических стартапов были выбраны дополнительные инструменты. Ее архитектура построена по принципу REST. REST (от англ. REpresentational State Transfer — «передача репрезентативного состояния») — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети. Он необходим для взаимодействия клиентской части и серверной. Позволяет

frontend отправлять запросы к backend и получать данные оттуда, это приводит к повышению производительности и упрощению архитектуры [18].

Также для тестирования взаимодействия серверной и клиентской части была выбрана система контроля версий Git. Это система управления версиями с распределенной архитектурой. В отличие от некогда популярных систем вроде Concurrent Versions System (CVS) и Subversion (SVN), где полная история версий проекта доступна лишь в одном месте, в Git каждая рабочая копия кода сама по себе является репозиторием. Это позволяет всем разработчикам хранить историю изменений в полном объеме [19]. А в качестве удаленного репозитория был сделан выбор в пользу GitLab, а не GitHub, так как GitLab имеет инновационную технологию доставки кода на сервер, обеспечивающую самую высокую скорость доставки с помощью технологии CI/CD [20]. Данная технология включает в себя непрерывную интеграцию Continuous Integration (CI) и непрерывную поставку Continuous Delivery (CD), которые представляют собой культуру, набор принципов и практик, позволяющих разработчикам чаще и надежнее разворачивать изменения программного обеспечения. При использовании технологии CI/CD, автоматизация разворачивания позволяет разработчикам сосредоточиться на реализации бизнес-требований, на качестве кода и безопасности [21].

Следующим инструментом была выбрана библиотека React Hook Form — одна из самых популярных библиотек для обработки элементов ввода формы в экосистеме React. Библиотека необходима для работы с формами в React-приложениях, она упрощает валидацию и управление состоянием форм. Также был выбран инструмент Zod — библиотека проверки на уровне схемы с поддержкой типов Typescript. Данное решение позволяет использование React Hook Form для обработки форм и Zod для валидации пользовательских данных, что позволяет оптимизировать разработку заполнения полей в личном кабинете или при регистрации [22]. Также для разработки была выбрана система аутентификации Next Auth, она нужна для

обеспечения безопасности сессии пользователя [23]. Еще одна библиотека присутствует в проекте — Axios, позволяющая делать HTTP-запросы из браузера или из Node.js. Она необходима для взаимодействия с данными перед отправкой запроса или после получения ответа [24].

Для стилизации цифровой платформы для технологических стартапов используются специальная модификация языка SASS — SCSS, что делает его синтаксис похожим на обычный CSS. Синтаксис языка SCSS очень гибок, он учитывает множество мелочей, в нём есть логика (@if, each), математика, позволяющая складывать как числа, строки, так и цвета [25]. Также в проекте используются CSS Modules — это CSS файлы, в который все имена классов и анимаций имеют локальную область видимости по умолчанию, что позволяет отдельно управлять отображением каждого элемента [26].

Разработка цифровой платформы планируется реализовать с помощью технологии PWA (Progressive Web Application) — технология, которая позволяет клиентам установить сайт на смартфон как приложение. Это позволит сократить вес приложения для смартфона, а также доставить его до пользователей не зависимо от системы без использования магазинов приложений. А для размещения платформы на сервер будет использоваться технологическое решение Docker — это открытая платформа для разработки, доставки и эксплуатации приложений [27].

После определения метода и средств разработки необходимо выбрать среду для написания кода платформы. При выборе необходимо учитывать особенности разработки, а также эффективность среды.

Notepad++ — бесплатный текстовый редактор, позволяющий создавать программы. Базовый редактор в системе Windows, он поддерживает множество языков, однако не является актуальным за счет отсутствия экосистем и какой-либо автоматизации. Разработка сложного проекта на нем практически невозможна, работать в данной среде неудобно и очень трудозатратно, для создания проекта и подготовки среды к использованию уйдет много времени и разработка не будет эффективной.

Следующая среда для рассмотрения Visual Studio Code — это бесплатный редактор от Microsoft с открытым исходным кодом, запущенный в массовое использование в 2015 году. Данный продукт уже является интегрированной средой разработки или IDE (Integrated Development Environment), что означает, что большинство инструментов сразу установлены, как, например, Git — распределённая система управления версиями, которая позволяет одновременно разрабатывать проект, а также хранить его в облачной системе. Так как компания имеет студенческую версию, использование данной среды является бесплатным. Однако Visual Studio Code имеет магазин приложений, в котором необходимо устанавливать различные расширения для удобной разработки, что не является большой проблемой, но тратит время.

Среда разработки WebStorm от компании JetBrains, в отличие от всех вышеперечисленных аналогов имеет уже встроенные цифровые решения, например, инструмент для выравнивания или статического анализа кода. Также помимо того, что система IDE имеет множество предустановленных решений как в и другие аналогичные, она представляет и прогрессивные и революционные технологии, самой популярной из которых является функция — Code With Me, которая позволяет работать над кодом в команде в режиме реального времени, у данной функции огромное количество применений от наблюдения за разработкой до максимально ускоренного тестирования или рефакторинга. Аналогично с Visual Studio Code по студенческой подписке он также является бесплатным [28].

Таким образом была выбрана самая передовая среда для разработки WebStorm. Так как она является самой эффективной IDE, с огромным функционалом, которая автоматизирует все рутинные задачи.

В результате анализа средств программных средств разработки клиентской части был выбран метод разработки, среда разработки, фреймворк, библиотеки и остальные вспомогательные инструменты.

2.2 Анализ реализации клиентской части аналогов

Для анализа аналогов разрабатываемой цифровой платформы для технологических стартапов, однако прямых аналогов по всему функционалу выявлено не было. Но можно сравнить аналоги по одной из трех сфер объединяющихся в одном проекте, по самой главной — краудфандинг. Однако даже по целевым аудиториям данные аналоги тоже не являются прямыми.

Первым из аналогов рассмотрен Boomstarter — это краудфандинговая платформа для привлечения финансирования в проекты в сфере искусства, образования, спорта и туризма. Является аналогом проекта Kickstarter. Boomstarter привлекает финансирование для разнообразных проектов, таких как создание фильмов, музыки, объектов культуры и изданий.

Boomstarter был запущен 21 августа 2012 года. Офис компании расположен в Москве. Boomstarter был основан Евгением Гаврилиным и Русланом Тугушевым для поддержки молодых предпринимателей. Основатели вышли из проекта в 2019 году, передав команде проект для его дальнейшего развития [29].

В клиентской части были проанализированы аспекты адаптивности сайта и логики в коде в виде семантической верстки. На рисунке 8 представлен скриншот сайта и с элементом кода в браузере, там представлена разработка части сайта с помощью современной грид-раскладки, которая позволяет сделать двумерную систему сеток в CSS. Это позволяет делать более качественную и разнообразную версту контента. На рисунке 9 представлено расположение контента в блоке под меньший размер экрана [30].

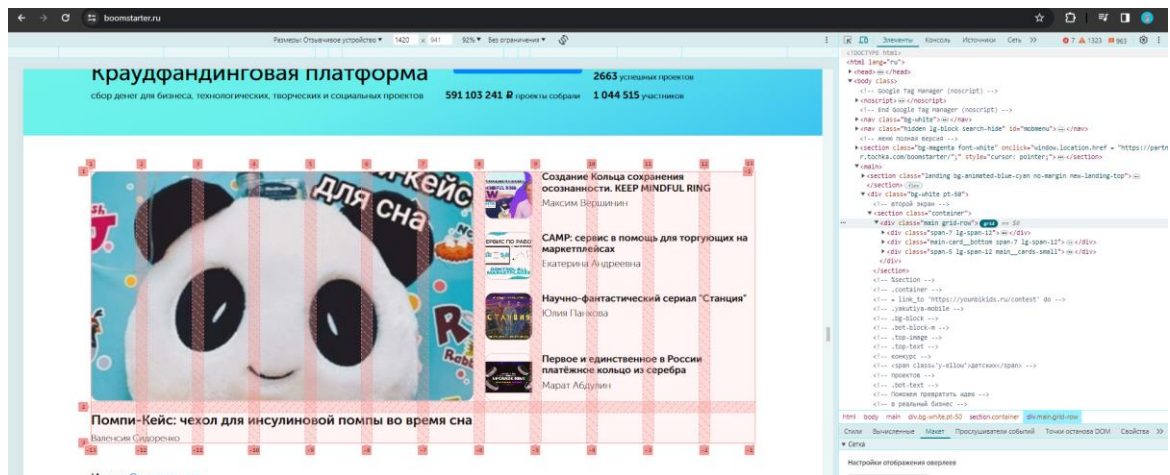


Рисунок 8 — Грид-раскладка сайта Boomstarter

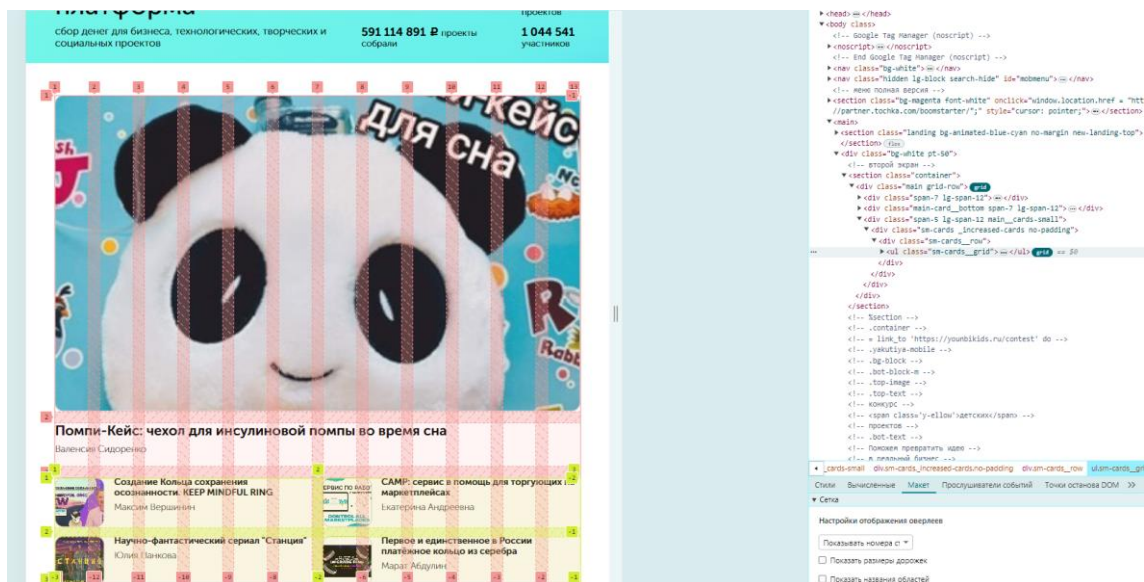


Рисунок 9 — Грид-раскладка сайта Boomstarter

Семантическая верстка также является параметром анализа разработки сайта, необходимость ее наличия обусловлена современными стандартами разработки, с ее помощью можно передавать больше функций и делать код визуально чистым. Она представлена использованием тега `pav` со значением навигационного раздела со ссылками на другие страницы или другие части страниц (рисунок 10).

```

<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
<nav class="bg-white">
... ><div class="container"> ...</div> == $0
<!-- вторая строка меню со ссылками (для ширины < 1200px) -->
</nav>
<nav class="hidden lg-block search-hide" id="mobmenu">
  ><div class="container"> ...</div>
</nav>
<!-- меню полная версия -->
<section class="bg-magenta font-white" onclick="window.location.href = "ht

```

Рисунок 10 — Семантическая верстка сайта Boomstarter

Также была произведен анализ с помощью инструмента Lighthouse, он предназначен для измерения основных показателей сайтов, данный инструмент призван для помощи разработчикам в улучшениях их продуктов. У данного сайта средний показатель производительности, за счет медленного индекса скорости и общего времени блокировки. Также средние показатели по специальным возможностям и рекомендациям, что означает неполную реализацию функционала по взаимодействию с сайтом для людей с ограниченными возможностями, то есть сюда включены и ошибки в плане управления сайтом без мыши, так и недопустимые цвета и их сочетание. Рекомендации включают в себя анализ современных стандартов веб-разработки, данный показатель является не самым важным, так как просто рекомендует лучшие практики. Также представлена отличная поисковая оптимизация, что означает, что у сайта отличная совместимость для поисковых роботов, то есть любой контент сайта легко найти с помощью запроса в браузере. И последний параметр анализа показывает, что сайт не является прогрессивным веб-приложением и не имеет возможности использования как обычное мобильное приложение (рисунок 11).

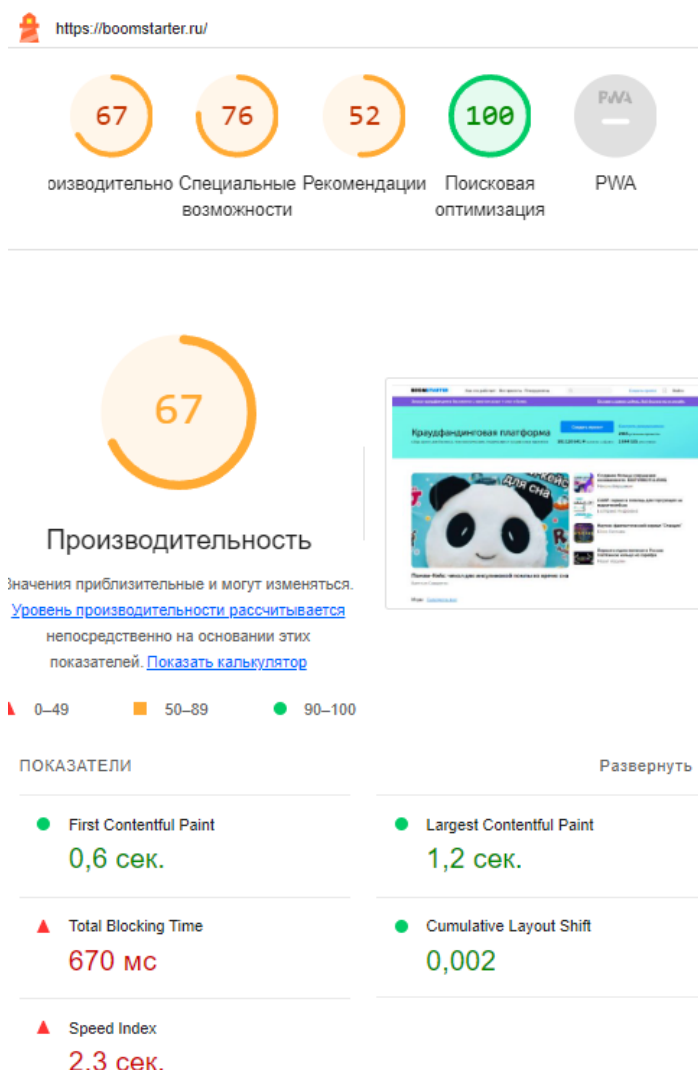


Рисунок 11 — Параметры по Lighthouse Boomstarter

Следующим аналогом для рассмотрения была платформа Planeta.ru — это российская краудфандинговая платформа, интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования на создание благотворительных и социальных проектов.

Planeta.ru была создана 7 июня 2012 года тремя друзьями — бас-гитаристом группы «Би-2» Максом Лакмусом, Фёдором Мурачковским и Василием Андрющенко — как сервис для предварительного заказа альбомов музыкальных групп. Однако в процессе запуска и развития сервис полностью перешёл на принцип краудфандинга. Дата основания платформы считается днём краудфандинга в России [31].

В клиентской части отсутствуют элементы семантической верстки, а также используется флекс-раскладка, которая считается менее современной и уникальной (рисунок 12) [32].

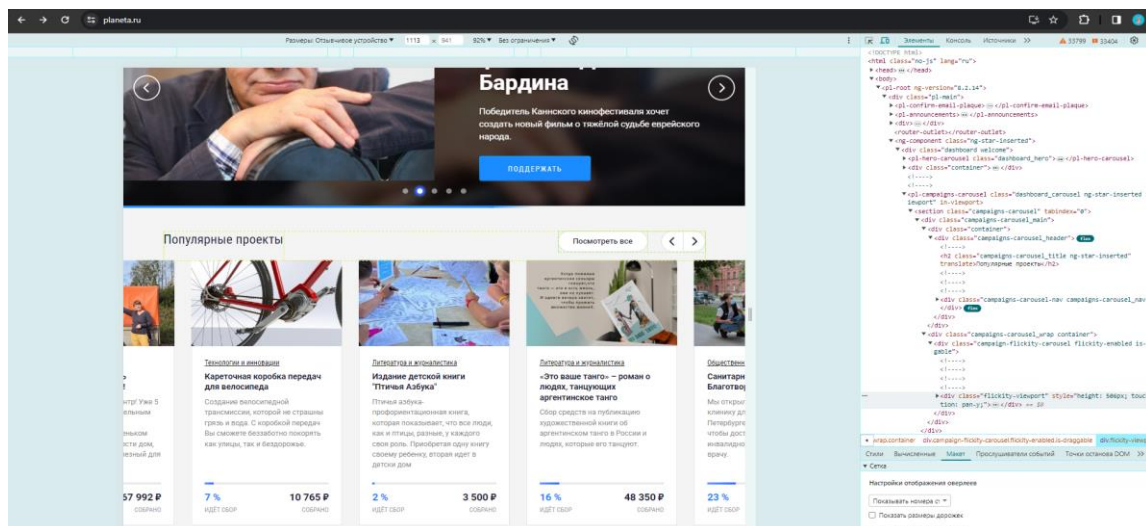


Рисунок 12 — Флекс-раскладка сайта Planeta.ru

На рисунке 13 представлена версия под экран меньшего размера, при котором элементы просто пропадают, а также выпадают из блока контента, можно наблюдать как исчезли кнопки перелистывания проектов, а также точки индикации состояния слайдера опустились ниже самого слайдера, что создает ненужное пространство и ухудшает вид сайта.

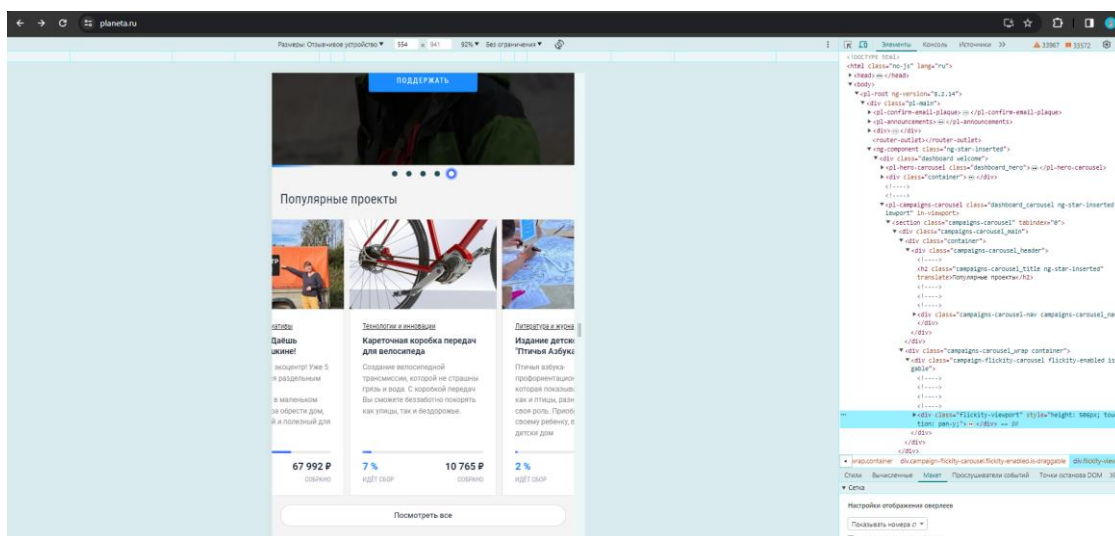


Рисунок 13 — Флекс-раскладка сайта Planeta.ru

На платформе представлены все показатели среднего уровня и даже ниже чем у Boomstarter. Однако присутствует параметр прогрессивного веб-приложения, что говорит о том, что можно скачать на любое устройство полноценное приложение и работать непосредственно с ним (рисунок 14).

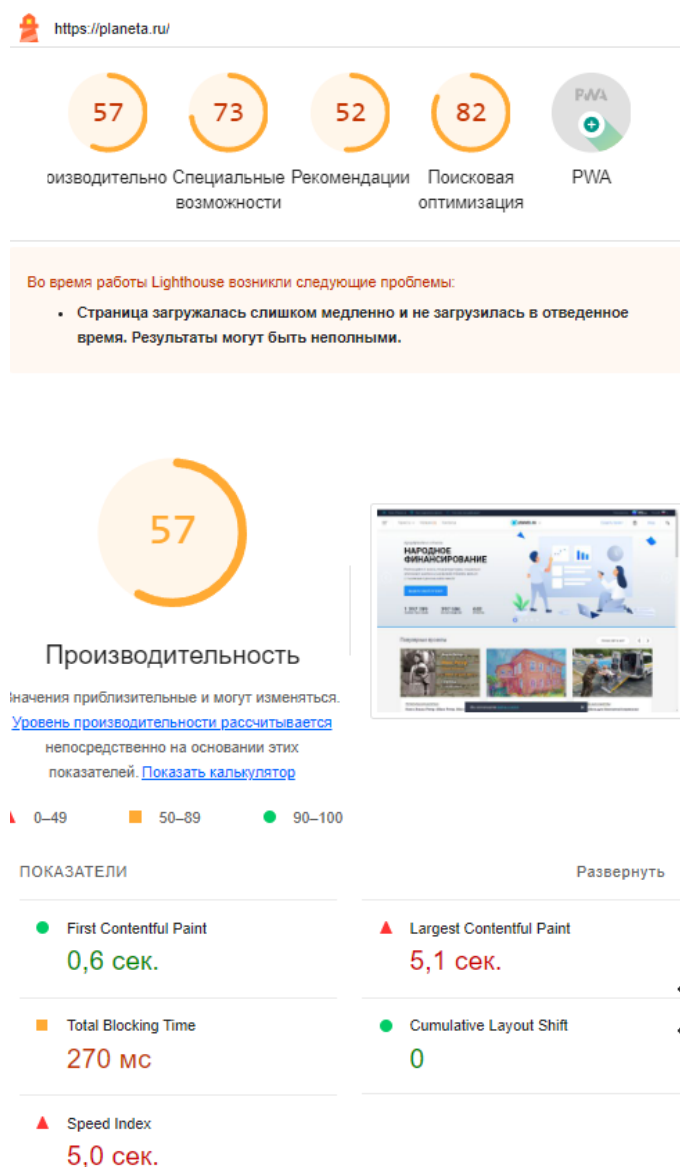


Рисунок 14 — Параметры по Lighthouse Planeta.ru

Далее была проанализирована краудфандинговая платформа CrowdRepublic — это краудфандинговая площадка в области книг, комиксов и настольных игр, проект компании Hobby World («Мир Хобби»),

крупнейшего производителя настольных игр в России. Компания была основана в 2015 году.

На платформе также отсутствует семантическая верстка, однако присутствует грид-раскладка, которая адаптируется по размерам экрана (рисунок 15,16) [33].

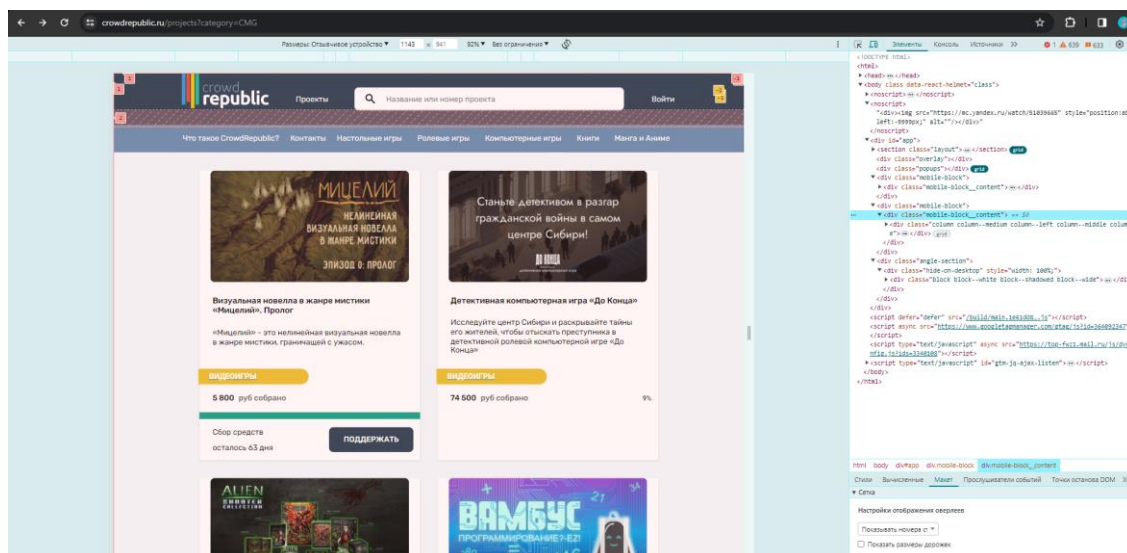


Рисунок 15 — Грид-раскладка сайта CrowdRepublic

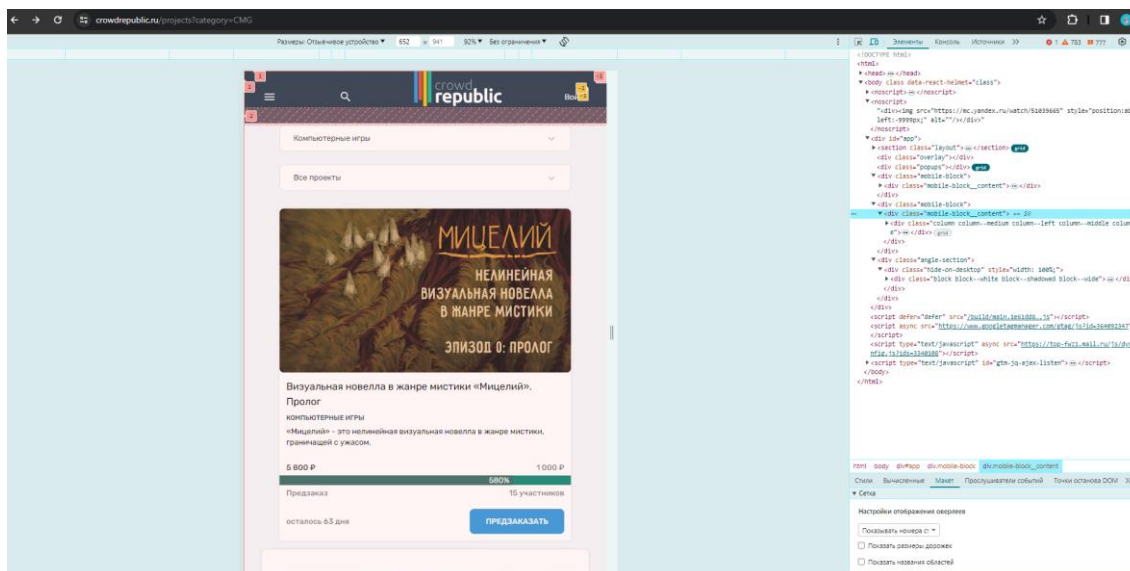


Рисунок 16 — Грид-раскладка сайта CrowdRepublic

По параметрам Lighthouse, PWA отсутствует также как у Boomstarter, а по остальным параметрам показатели хуже, чем у Planeta.ru, можно выделить очень низкий уровень производительности (рисунок 17).

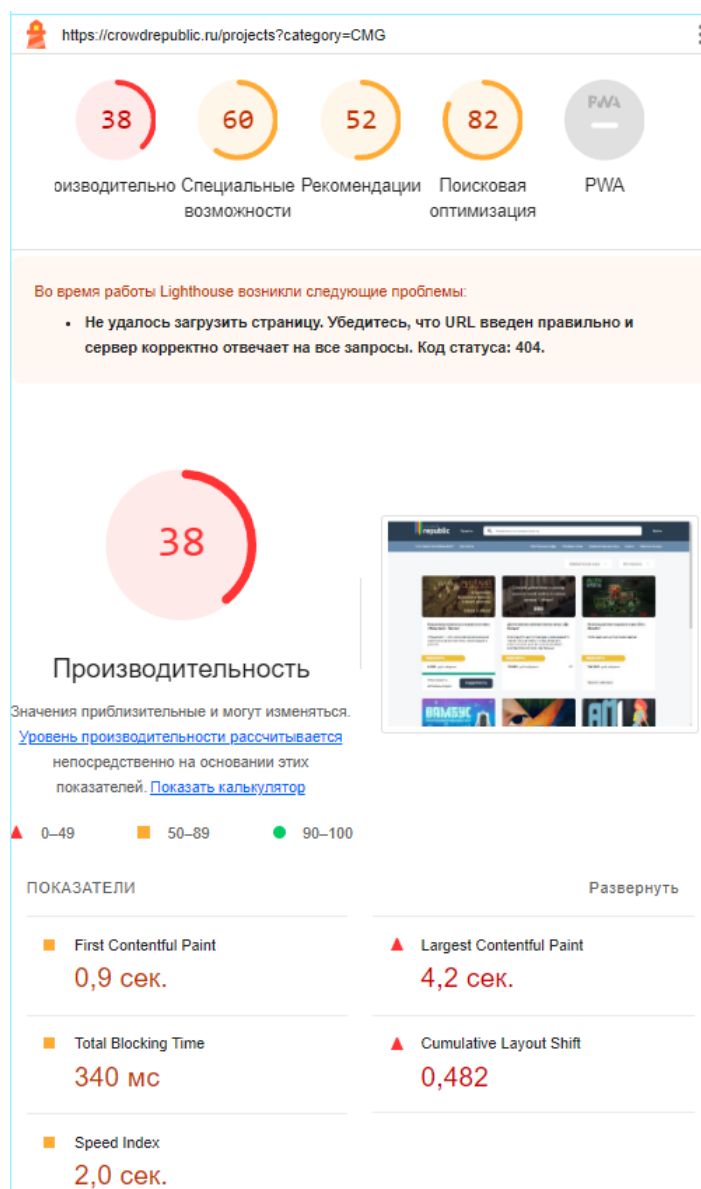


Рисунок 17 — Параметры по Lighthouse CrowdRepublic

Kickstarter — сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга. Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие, как создание фильмов независимого кинематографа США, комиксов, видеоигр, музыки и т. д.

Данный сайт начал свою работу 28 апреля 2009 года, он был первым кто придумал данную модель привлечения денег и разработки такого вида платформы [34].

Проанализировав сайт также не было найдено элементов семантической верстки, но зато реализованы грид-раскладки на рисунках 18 и 19 представлена их работа на разных размерах экрана [35].

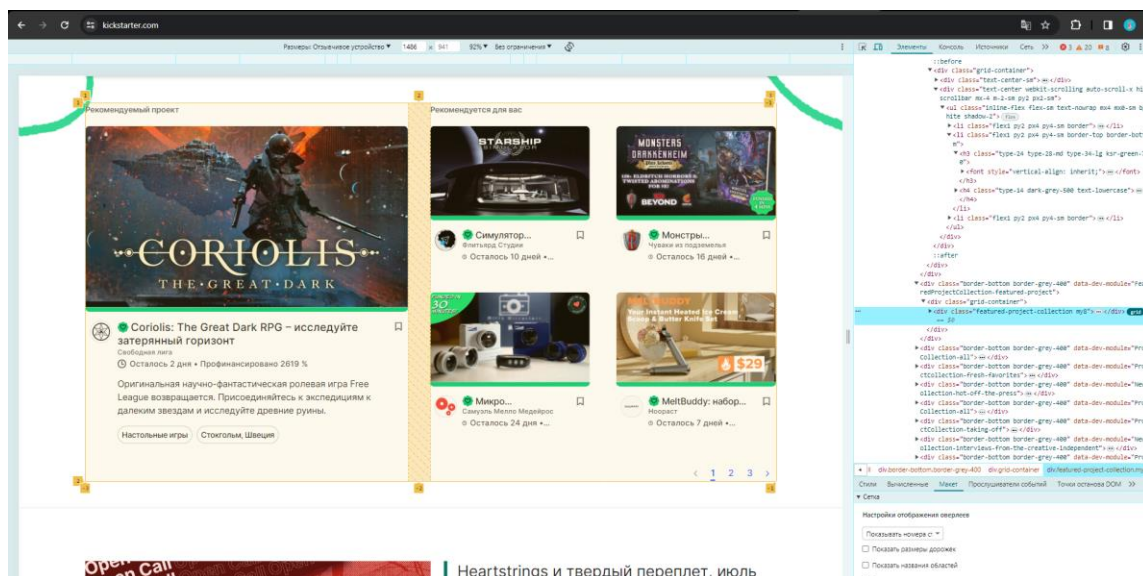


Рисунок 18 — Грид-раскладка сайта Kickstarter

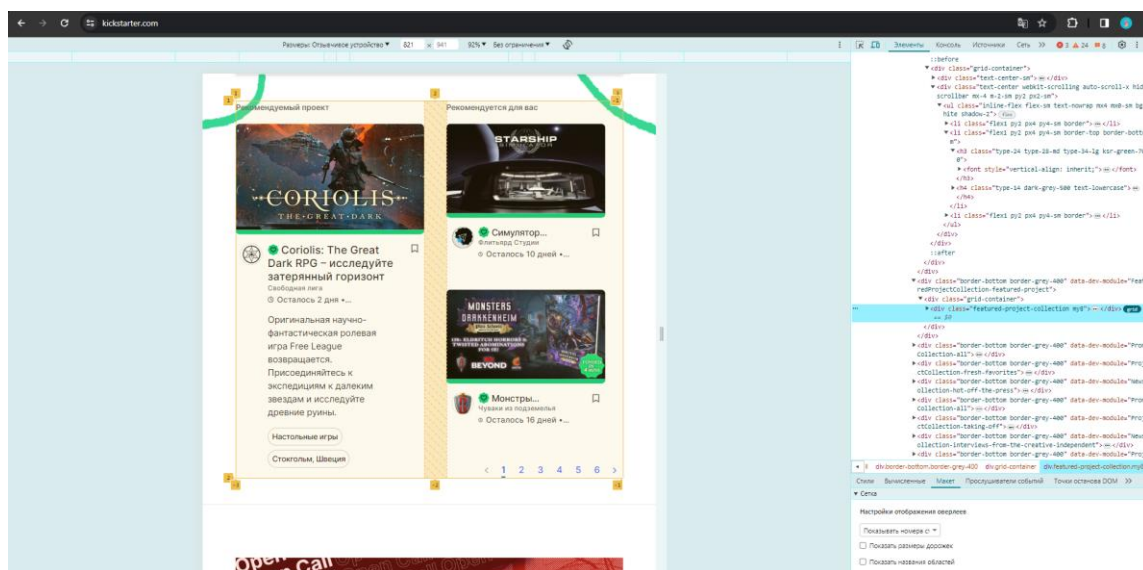


Рисунок 19 — Грид-раскладка сайта Kickstarter

Далее был проведен анализ с помощью инструмента Lighthouse, у Kickstarter нет PWA версии, однако есть полноценное мобильное приложение под каждую систему смартфона, но в приложении никак не удается замерить его параметры и посмотреть код. Производительность показывает низкий уровень, специальные возможности практически отсутствуют, то есть сайтом без использования мыши полноценно управлять не получится. Рекомендации показывают средний уровень, а поисковая оптимизация находится на высшем уровне, но у платформы Boomstarter этот параметр вообще максимальный (рисунок 20).

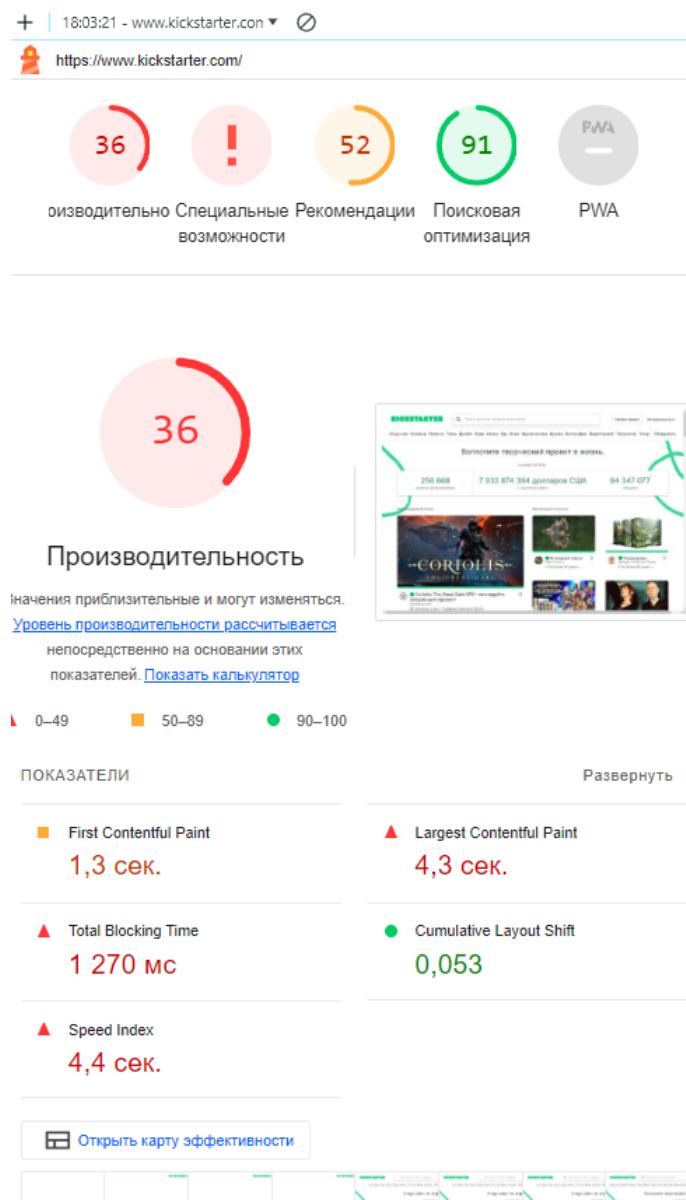


Рисунок 20 — Параметры по Lighthouse Kickstarter

Таким образом были рассмотрены все аналоги разрабатываемой цифровой платформы, каждый аналог был оценен с помощью инструмента Lighthouse, а также было проанализировано наличие семантической верстки и грид-раскладки.

2.3 Проектирование архитектуры клиентской части

Архитектура клиентской части основана на методологии FSD (Feature-Sliced Design) — это свод правил и соглашений по организации кода., она нужна для проектирования frontend-приложений (рисунок 21). Главная цель методологии — сделать проект понятным и структурированным, особенно в условиях регулярного изменения требований бизнеса [36].

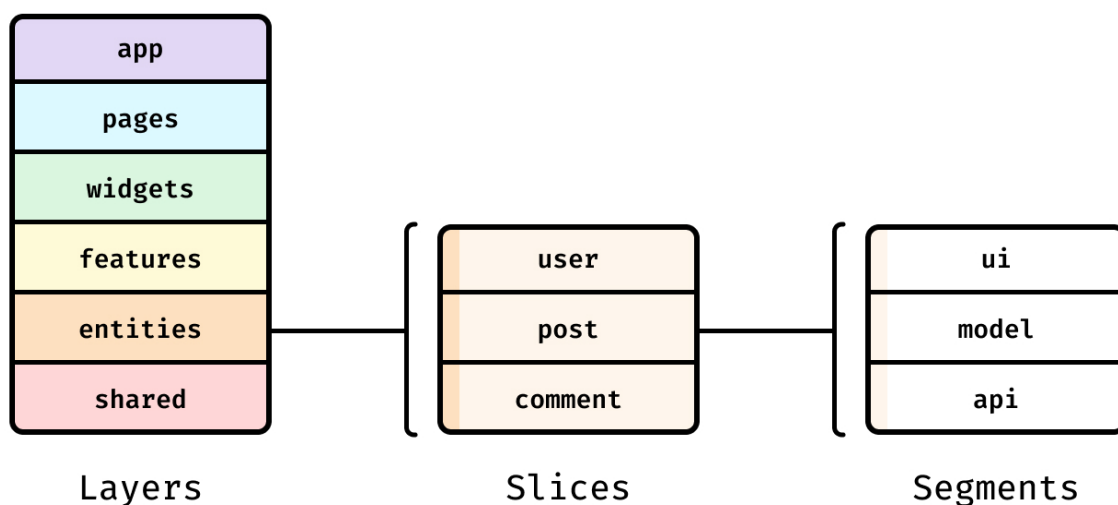


Рисунок 21 — Схема архитектуры FSD

Принцип разработки по данной архитектуре подразумевает, что слои стандартизированы во всех проектах и расположены вертикально, то есть по иерархии. Модули на одном слое могут взаимодействовать лишь с модулями, находящимися на слоях строго ниже. На данный момент слоев шесть (снизу вверх):

1. `shared` — переиспользуемый код, не имеющий отношения к специфике приложения/бизнеса. (например, `UIKit`, `libs`, `API`).
2. `entities` (сущности) — бизнес-сущности. (например, `User`, `Product`, `Order`).
3. `features` (фичи) — взаимодействия с пользователем, действия, которые несут бизнес-ценность для пользователя. (например, `UsersSearch`, `AddToCart`, `UsersSearch`).
4. `widgets` (виджеты) — композиционный слой для соединения сущностей и фич в самостоятельные блоки (например, `IssuesList`, `UserProfile`).
5. `pages` (страницы) — композиционный слой для сборки полноценных страниц из сущностей, фич и виджетов.
6. `app` — настройки, стили и провайдеры для всего приложения.

Представленные на схеме слайсы, разделяющие код по предметной области, группируют логически связанные модули, что облегчает навигацию по кодовой базе. Слайсы не могут использовать другие слайсы на том же слое, что обеспечивает высокий уровень связности (*cohesion*) при низком уровне зацепления (*coupling*).

В свою очередь, каждый слайс состоит из сегментов. Это маленькие модули, главная задача которых — разделить код внутри слайса по техническому назначению. Самые распространенные сегменты — `ui`, `model` (`store`, `actions`), `api` и `lib` (`utils/hooks`), но сегменты также могут и отсутствовать или быть другими.

На рисунке 22 можно увидеть корень проекта, который развернут на `Next.js`, Корневыми папками проекта являются модули `Node.js`, открытые файлы, которые можно переиспользовать, как иконки `SVG`. Далее идет папка ресурсов, в которых находится основной код, и за ней стили, в которой всему коду придают внешний вид. А в конце различные файлы необходимые для организационных задач, например, предписания по работе в проекте или пакеты необходимые для запуска проекта.

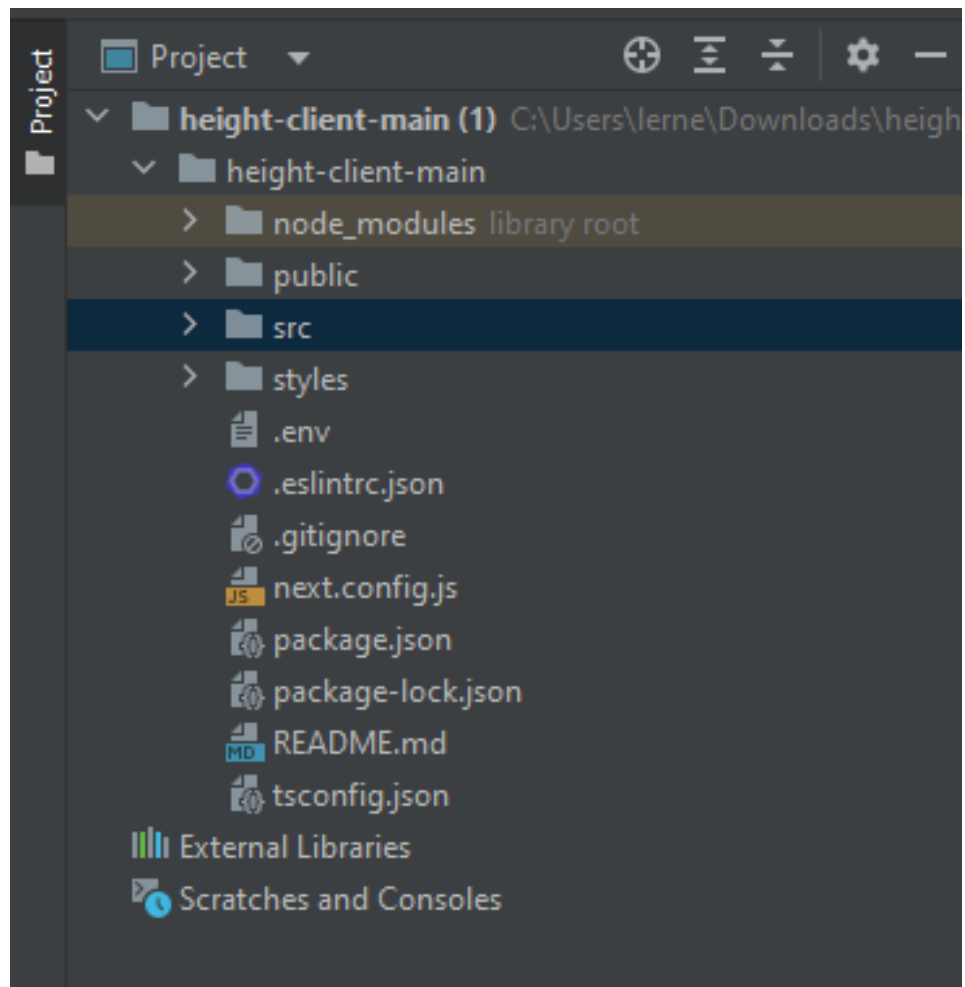


Рисунок 22 — Корневые папки проекта

На рисунке 23 представлено, как проект был собран по методологии FSD, однако слои app и page были объединены в один, в связи со спецификой разработки цифровой платформы для технологических стартапов, так как в проекте для страниц нет персональных настроек. Данная архитектура позволяет удобно перемещаться по проекту, а также быстро вводить в курс дела новых подключающихся разработчиков.

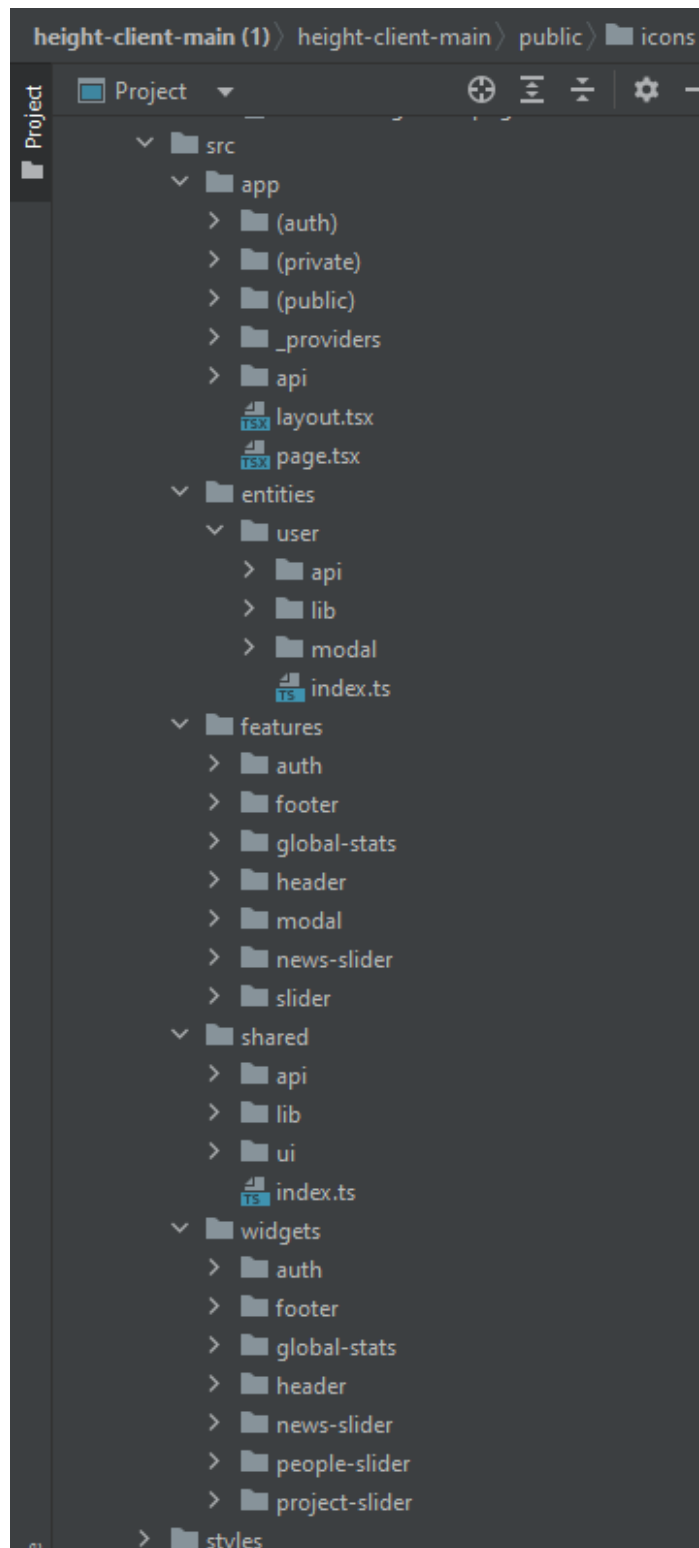


Рисунок 23 — Архитектура проекта

На рисунке 24 представлена аналогичная архитектурная модель стилей, как и в коде, только здесь `app` и `page` объединены в папку `page`, так как визуально это будет понятнее.

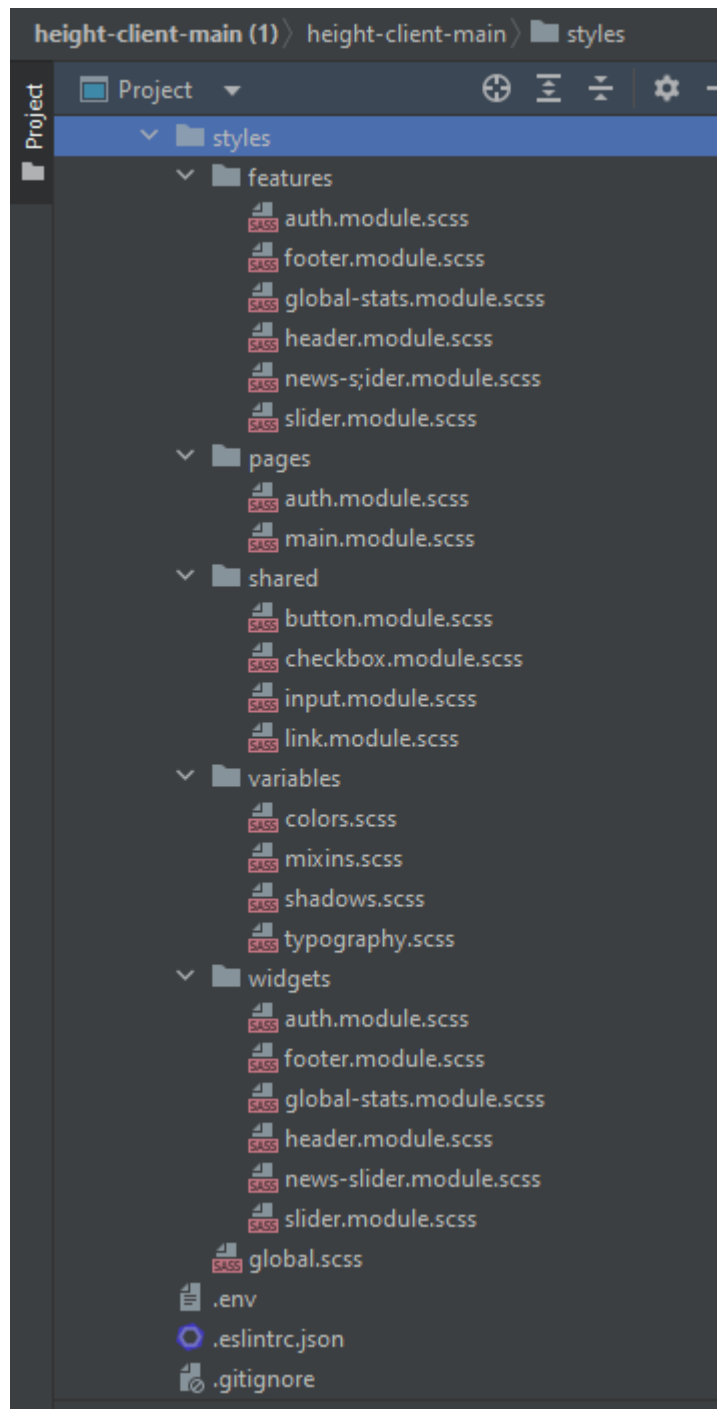


Рисунок 24 — Архитектура стилей проекта

На рисунке 25 можно рассмотреть составляющие открытые файлы, которые представлены в виде шрифтов проекта, иконок и картинок. Папка называется публичной, что означает данные уже являются готовыми ресурсами и оттуда легко их можно включать в разработку.

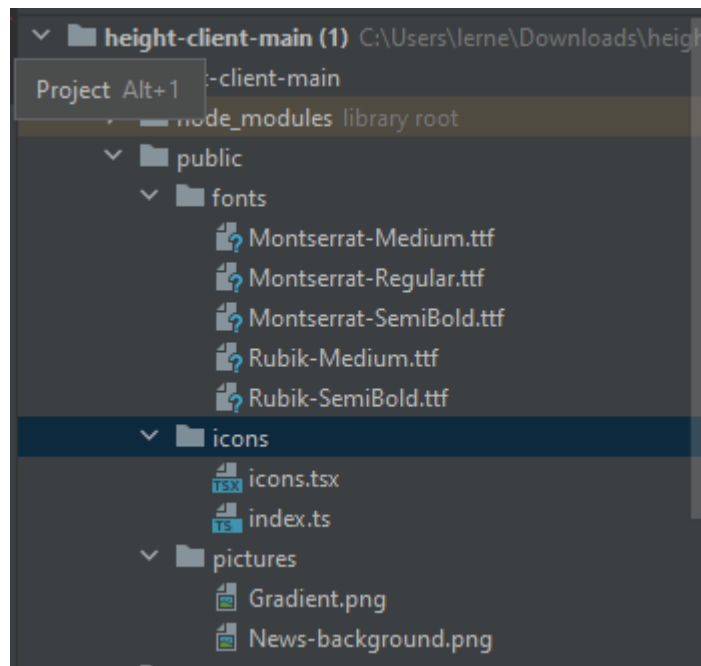


Рисунок 25 — Папка с ресурсами проекта

Далее представлена последняя папка модулей Node.js, которая собирается автоматически и содержит данные о работе каждого модуля (рисунок 26).

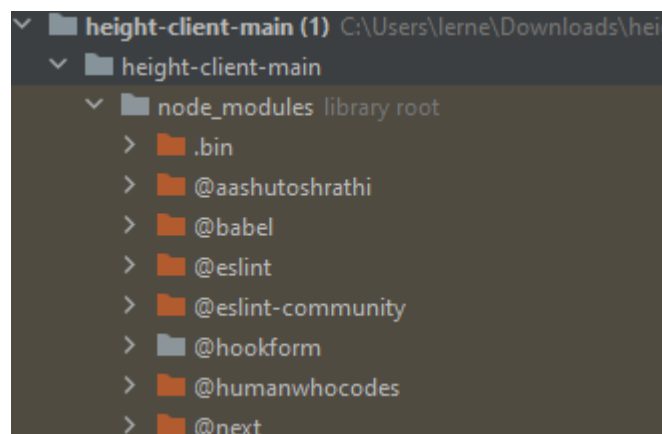


Рисунок 26 — Модули Node.js

Таким образом была сформирована архитектура проекта по методологии Feature-Sliced Design. В процессе дальнейшей разработки количество компонентов будет увеличено, однако благодаря данной методологии работать с таким объемом кода остается все также удобно.

2.4 Разработка клиентской части

Разработка клиентской части цифровой платформы для технологических стартапов «Рост» идет модульно согласно методологии архитектуры. То есть для реализации какой-либо страницы необходимо создать огромное количество отдельных файлов для того, чтобы соблюдать бизнес-логику и делать код более читаемым и доступным.

Выше была продемонстрирована иерархия уровней компонентов в проекте. На примере главной страницы можно рассмотреть, как происходит реализация на каждом уровне (рисунок 27). С визуальной стороны на странице видны цвета, иконки, шрифты и их размеры. Далее из них формируются кнопки и информационные блоки, потом эти блоки объединяются в композиции, которые содержат в себе самостоятельный виджет, несущий одну информацию. Также есть и функциональная сторона, в которой формируются бизнес-сущности, то есть все профили пользователей, далее формируются функции, которые называют фичи, они формируют основной функционал платформы. Каждое действие любой кнопки и поля, все функции взаимодействия пользователей. На основе всего вышеперечисленного формируются страницы сайта и потом уже сам проект, в котором производятся глобальные настройки хранилищ и роутера.

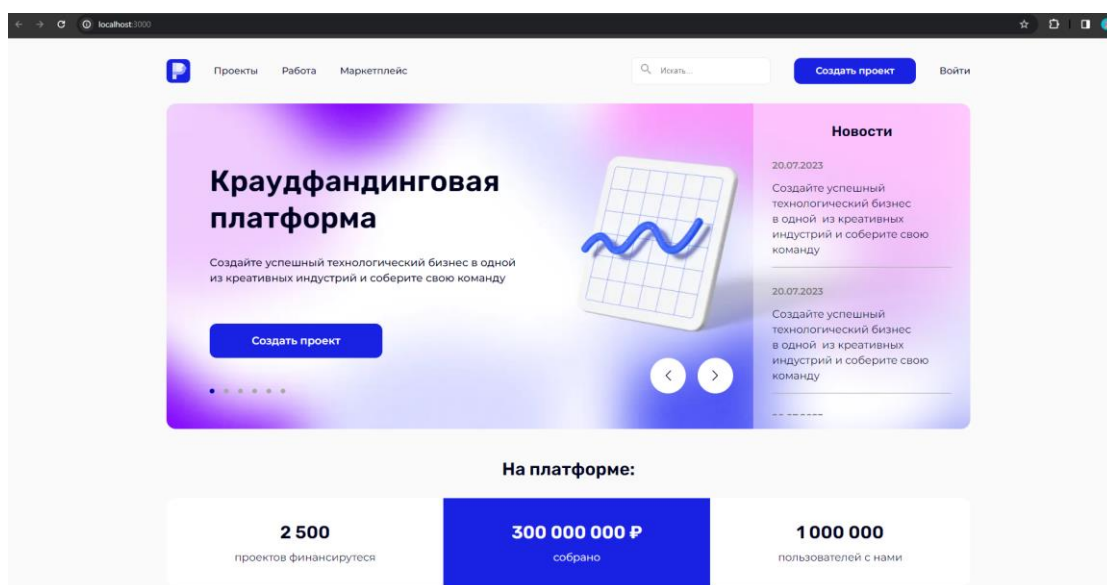
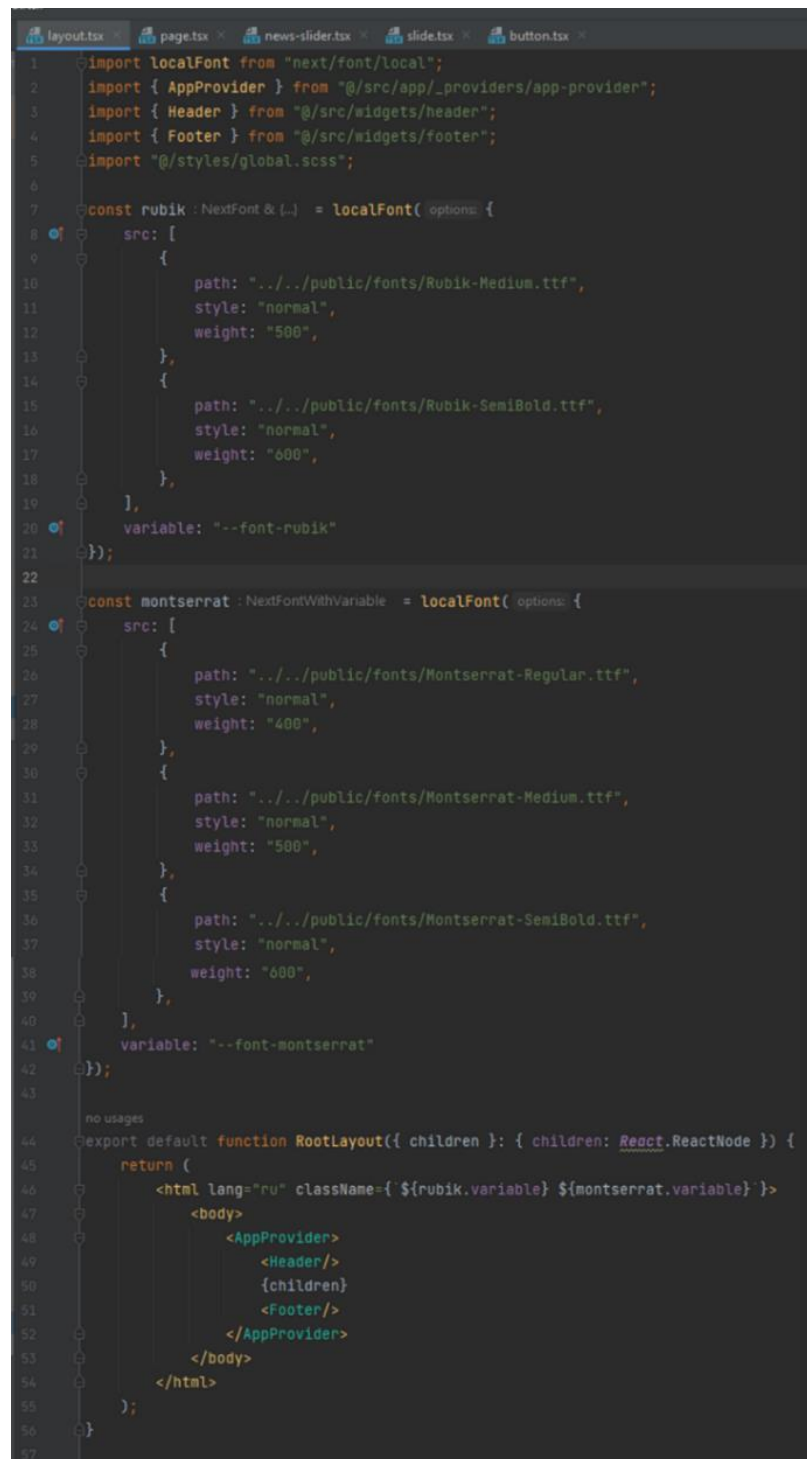


Рисунок 27 — Главная страница платформы «Рост»

На рисунке 28 представлен код разработки всех страниц. В файле `layout.tsx` представлена разработка главной схемы работы сайта, тут подключаются основные шрифты, настраиваются их параметры. Далее продемонстрирована функция `RootLayout`, в которой возвращаются параметры сайта, шапка, содержимое и подвал сайта. Содержимое называется `children`, так как этот наследник будет на каждой странице разным, но шапка и подвал всегда одинаковые. Все тело обернуто в тег `AppProvider`, который является функцией перенаправления содержимого для каждой страницы между шапкой и подвалом. Также в приложении А представлены примеры реализации программных кодов на всех уровнях разработки цифровой платформы для технологических стартапов.



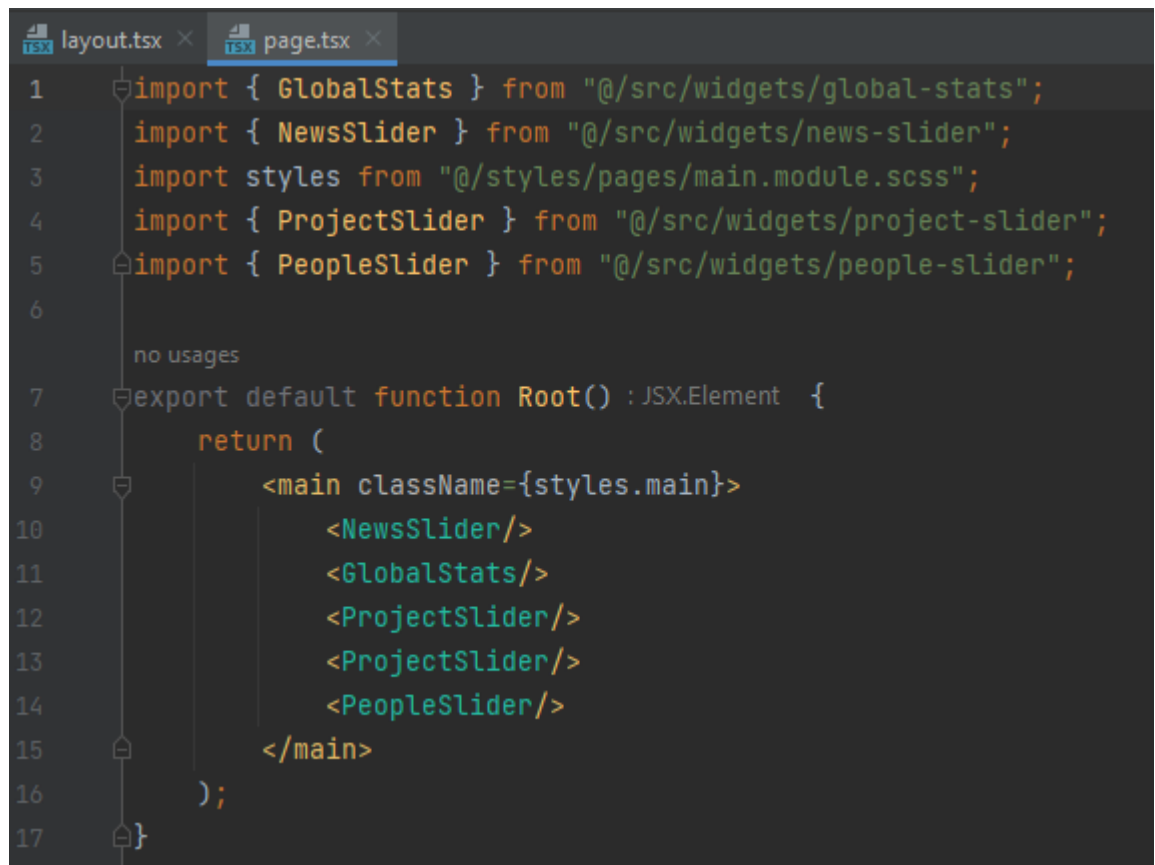
```

1 import localFont from "next/font/local";
2 import { AppProvider } from "@src/app/_providers/app-provider";
3 import { Header } from "@src/widgets/header";
4 import { Footer } from "@src/widgets/footer";
5 import "@styles/global.scss";
6
7 const rubik : NextFont & {...} = localFont( options: {
8   src: [
9     {
10       path: "../../public/fonts/Rubik-Medium.ttf",
11       style: "normal",
12       weight: "500",
13     },
14     {
15       path: "../../public/fonts/Rubik-SemiBold.ttf",
16       style: "normal",
17       weight: "600",
18     },
19   ],
20   variable: "--font-rubik"
21 });
22
23 const montserrat : NextFontWithVariable = localFont( options: {
24   src: [
25     {
26       path: "../../public/fonts/Montserrat-Regular.ttf",
27       style: "normal",
28       weight: "400",
29     },
30     {
31       path: "../../public/fonts/Montserrat-Medium.ttf",
32       style: "normal",
33       weight: "500",
34     },
35     {
36       path: "../../public/fonts/Montserrat-SemiBold.ttf",
37       style: "normal",
38       weight: "600",
39     },
40   ],
41   variable: "--font-montserrat"
42 });
43
44 export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
45   return (
46     <html lang="ru" className={`${rubik.variable} ${montserrat.variable}`}>
47       <body>
48         <AppProvider>
49           <Header/>
50           {children}
51           <Footer/>
52         </AppProvider>
53       </body>
54     </html>
55   );
56 }

```

Рисунок 28 — Скриншот кода разработки внешнего вида страниц — layout.tsx

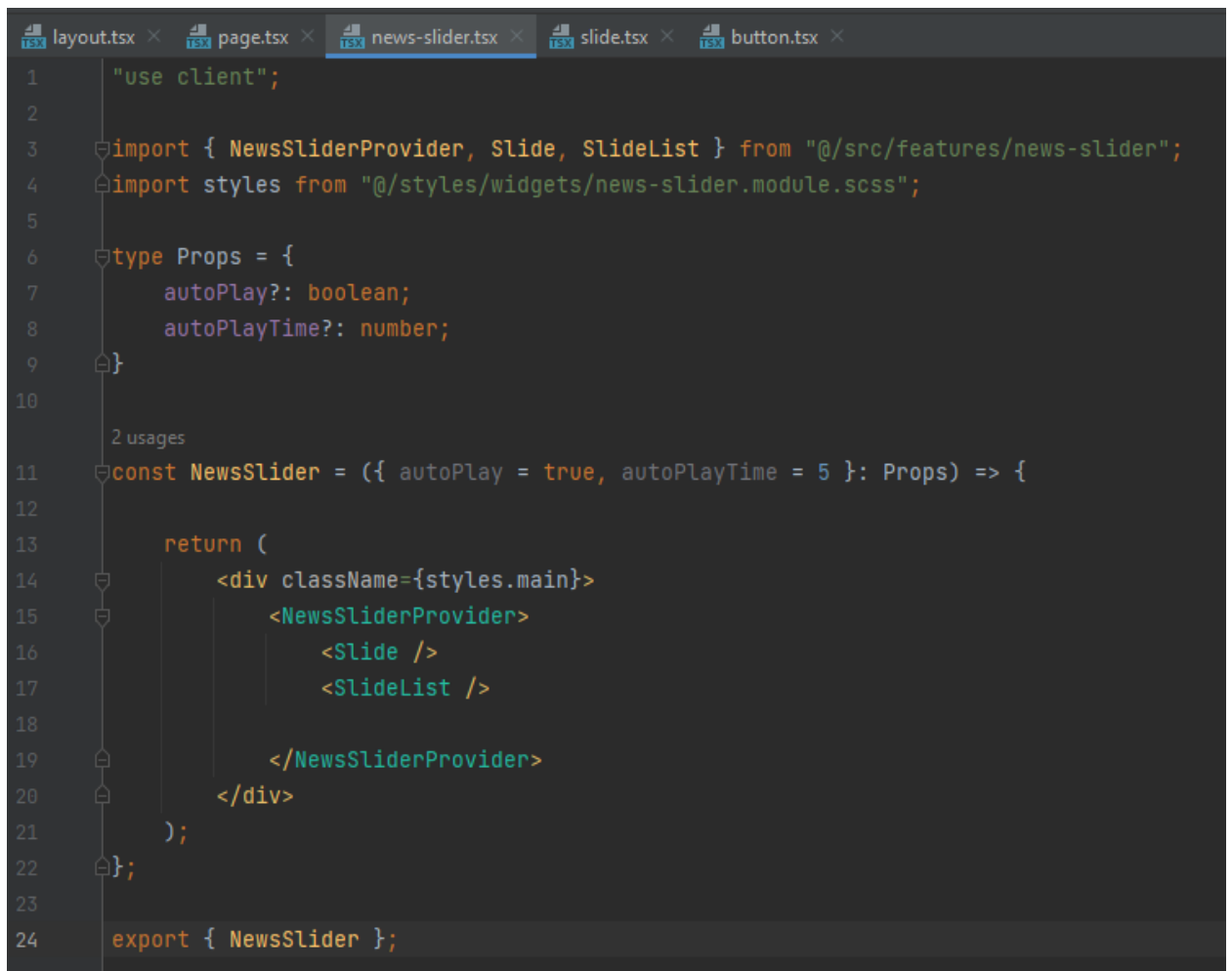
Далее идет сама страница с контентом главной под названием page.tsx в ней видно, как возвращаются различные слайдеры целиком готовые фичи (рисунок 29).



```
1 import { GlobalStats } from "@src/widgets/global-stats";
2 import { NewsSlider } from "@src/widgets/news-slider";
3 import styles from "@styles/pages/main.module.scss";
4 import { ProjectSlider } from "@src/widgets/project-slider";
5 import { PeopleSlider } from "@src/widgets/people-slider";
6
7 export default function Root() : JSX.Element {
8   return (
9     <main className={styles.main}>
10       <NewsSlider/>
11       <GlobalStats/>
12       <ProjectSlider/>
13       <ProjectSlider/>
14       <PeopleSlider/>
15     </main>
16   );
17 }
```

Рисунок 29 — Скриншот кода разработки главной страницы — page.tsx

Потом можно перейти в слайдер новостей, то есть в news-slider.tsx, в этом виджете создаются пропсы, которые применяются для состояния слайдера, далее возвращаются составляющие этого сайта новостей (рисунок 30).



```
1  "use client";
2
3  import { NewsSliderProvider, Slide, SlideList } from "@src/features/news-slider";
4  import styles from "@styles/widgets/news-slider.module.scss";
5
6  type Props = {
7    autoplay?: boolean;
8    autoplayTime?: number;
9  }
10
11  2 usages
12  const NewsSlider = ({ autoplay = true, autoplayTime = 5 }: Props) => {
13    return (
14      <div className={styles.main}>
15        <NewsSliderProvider>
16          <Slide />
17          <SlideList />
18        </NewsSliderProvider>
19      </div>
20    );
21  };
22
23
24  export { NewsSlider };
```

Рисунок 30 — Скриншот кода разработки слайдера новостей — news-slider.tsx

После этого можно перейти в файл `slide.tsx`, который является фичей, в нем создаются константы для роутера и контекста, создается сама функция `slide`, которая возвращает параметры картинки на фоне, заголовки, параграфы и кнопки (рисунок 31).

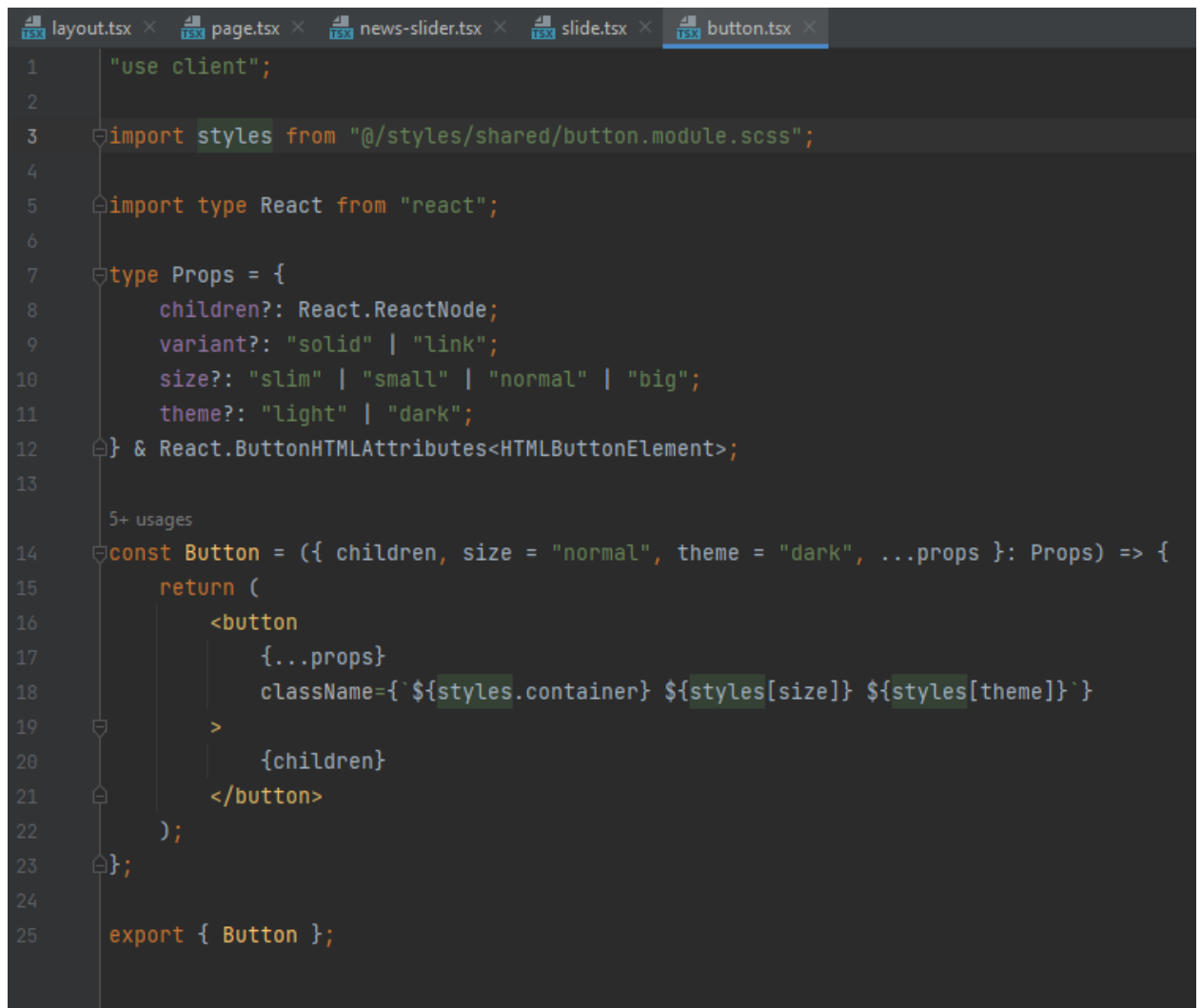
```

1  "use clients";
2
3  import { useContext } from "react";
4  import {
5      Arrows,
6      DotsLine,
7      NewsSliderContext,
8  } from "@src/features/news-slider";
9  import Image from "next/image";
10 import styles from "@styles/features/news-slider.module.scss";
11 import { Button } from "@src/shared";
12 import { useRouter } from "next/navigation";
13
14  2 usages
15  const Slide = () => {
16      const router : AppRouterInstance = useRouter();
17      const context : NewsSliderContext | null = useContext(NewsSliderContext);
18
19      return (
20          <div className={styles.slide}>
21              <Image
22                  src={"/pictures/News-background.png"}
23                  alt=""
24                  className={styles.image}
25                  layout={"fill"}
26              />
27              <div className={styles.controls}>
28                  <div className={styles.text}>
29                      <h1>{context?.activeSlide?.title}</h1>
30                      <p className={"p1 medium"}>{context?.activeSlide?.description}</p>
31                  </div>
32                  <div className={styles.nacContainer}>
33                      {context?.activeSlide?.button
34                          ? <div className={styles.button}>
35                              <Button
36                                  onClick={() : void => {
37                                      router.push( href: "/projects/create");
38                                  }}
39                              >
40                                  <p className={"p1 semi-bold"}>
41                                      {context?.activeSlide?.button?.title}
42                                  </p>
43                              </Button>
44                          </div>
45                          : null
46                      }
47                      <div className={styles.navigation}>
48                          <DotsLine/>
49                          <Arrows/>
50                      </div>
51                  </div>
52              </div>
53          </div>
54      );
55  };
56
57  export { Slide };

```

Рисунок 31 — Скриншот кода разработки функции работы слайда — slide.tsx

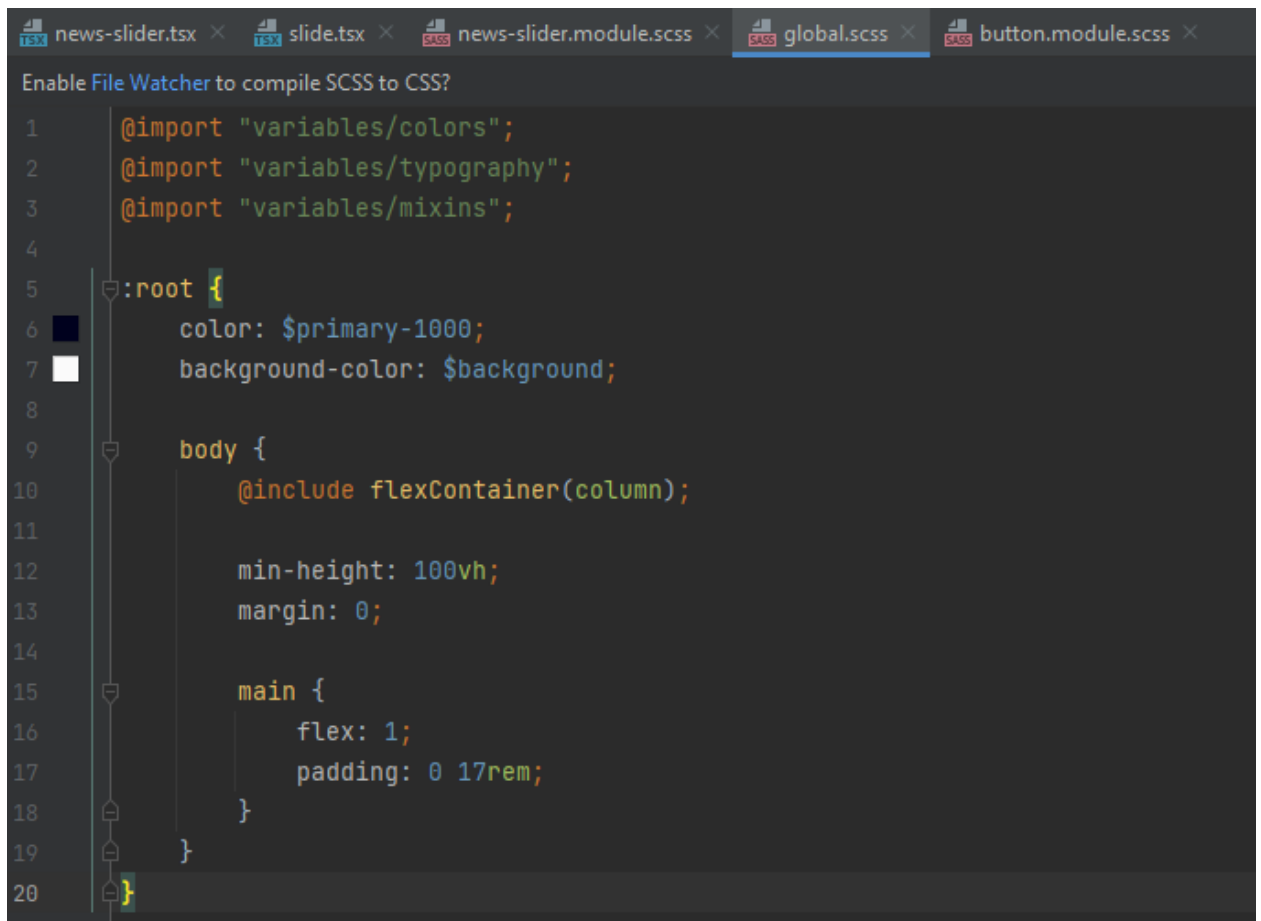
И теперь из него можно перейти в самую низшую ступень переиспользуемого кода, а конкретно в кнопку. В файле `button.tsx` также создаются пропсы для создания ее состояний, создается сама функция `Button`, в которой возвращается и используется тег кнопки, а в него передаются уже созданные пропсы (рисунок 32).



```
1  "use client";
2
3  import styles from "@styles/shared/button.module.scss";
4
5  import type React from "react";
6
7  type Props = {
8    children?: React.ReactNode;
9    variant?: "solid" | "link";
10   size?: "slim" | "small" | "normal" | "big";
11   theme?: "light" | "dark";
12 } & React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement>;
13
14 5+ usages
15  const Button = ({ children, size = "normal", theme = "dark", ...props }: Props) => {
16    return (
17      <button
18        {...props}
19        className={` ${styles.container} ${styles[size]} ${styles[theme]} `}
20        >
21        {children}
22      </button>
23    );
24  };
25  export { Button };
```

Рисунок 32 — Скриншот кода разработки кнопки — `button.tsx`

Также продемонстрирован SCSS файл, на рисунке 33 представлен глобальный файл, в котором задаются основные цвета и параметры расположения контента в `global.scss`.



```
1  @import "variables/colors";
2  @import "variables/typography";
3  @import "variables/mixins";
4
5  :root {
6    color: $primary-1000;
7    background-color: $background;
8
9    body {
10      @include flexContainer(column);
11
12      min-height: 100vh;
13      margin: 0;
14
15      main {
16        flex: 1;
17        padding: 0 17rem;
18      }
19    }
20  }
```

Рисунок 33 — Скриншот кода разработки стилей проекта — global.scss

Далее представлены стили и цвета, которые используются в слайдере новостей. В news-slider.module.scss показаны параметры для slide: позиционирование, отступ для изображения, высота и ширина, отдельные запросы для контроллеров: текст, кнопка, навигация (рисунок 34).


```

news-slider.tsx × slide.tsx × news-slider.module.scss × global.scss × button.module.scss ×
Enable File Watcher to compile SCSS to CSS?
1 @use "../variables/colors";
2 @use "../variables/mixins";
3
4 .slide {
5     position: relative;
6     width: 100%;
7     height: 100%;
8
9     .image {
10         border-radius: 16px;
11     }
12
13     .controls {
14         @include mixins.flexContainer(column, null, null, 4rem);
15
16         position: absolute;
17
18         width: 65.2%;
19         height: 71%;
20         padding: 6.25rem 2.125rem 3.75rem 4.563rem;
21
22         .nacContainer {
23             @include mixins.flexContainer(column);
24
25             position: absolute;
26             bottom: 3.75rem;
27             width: 89.1%;
28         }
29
30         .text {
31             @include mixins.flexContainer(column, null, null, 2rem);
32
33             max-width: 65%;
34         }
35
36         .button {
37             max-width: 33%;
38         }
39
40         .navigation {
41             @include mixins.flexContainer(row, space-between);
42         }
43     }
44 }
45
46 .slideList {
47     position: absolute;
48     right: 0;
49     width: 27%;
50     height: 100%;
51
52     background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);
53
54     .container {
55         @include mixins.flexContainer(column, null, center, 1.875rem);
56
57         height: 90%;
58         padding: 2rem 2rem 0.625rem 2rem;
59
60         .news {
61             @include mixins.flexContainer(column, null, null, 1.75rem);
62
63             overflow-y: scroll;
64
65             div {
66                 @include mixins.flexContainer(column, null, null, 0.75rem);
67
68                 padding-bottom: 1rem;
69                 border-bottom: 1px solid colors.$grayscale-400;

```

Рисунок 34 — Скриншот кода разработки стилей слайдера новостей — news-slider.module.scss

Также в button.module.scss представлены свои параметры для каждого состояния кнопки, отсутпы, размеры и цвета (рисунок 35).

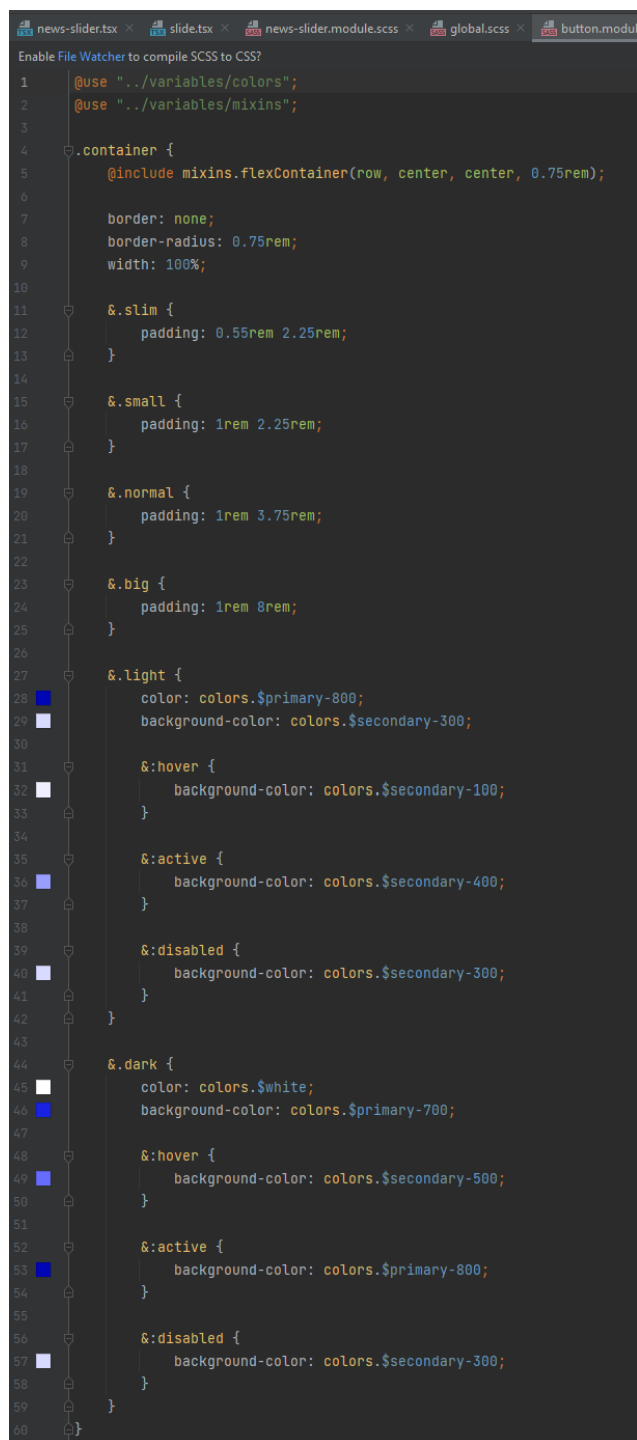


Рисунок 35 — Скриншот кода разработки стилей кнопки —
button.module.scss

Таким образом была представлена часть реализации клиентской составляющей цифровой платформы для технологических стартапов, были продемонстрированы примеры кода на каждом уровне разработки.

2.5 Тестирование клиентской части

На данный момент разработки сайта уже были определены параметры цифровой платформы для технологических стартапов. Согласно анализу Lighthouse, PWA пока что не реализовано в полной мере, на данный момент до полной сборки показаны высокие результаты производительности и рекомендаций, то есть сайт разрабатывается по современным стандартам и включает в себя лучшие практики. А специальные возможности и поисковая оптимизация находятся на среднем уровне (рисунок 36).

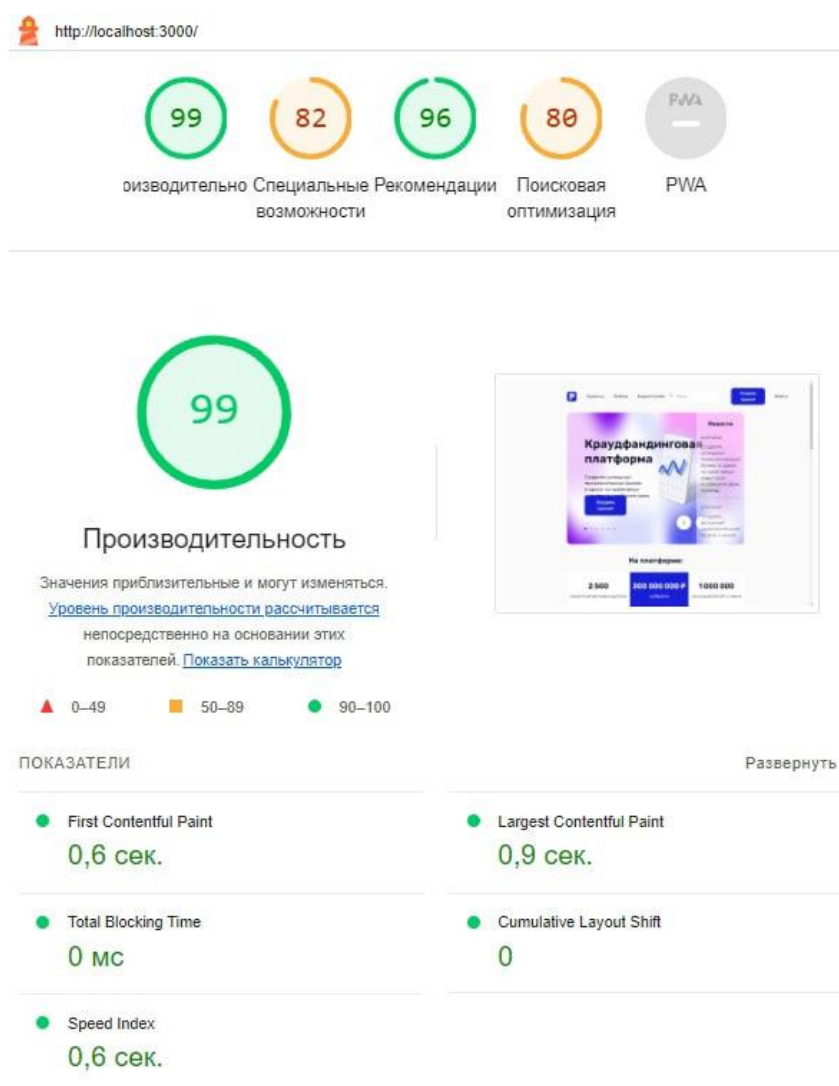


Рисунок 36 — Параметры по Lighthouse платформы «Рост»

Также для тестирования была рассмотрена регистрация и авторизация. Было проведено ручное тестирование корректности заполнения полей. На рисунке 37 представлена страница регистрации до заполнения полей.

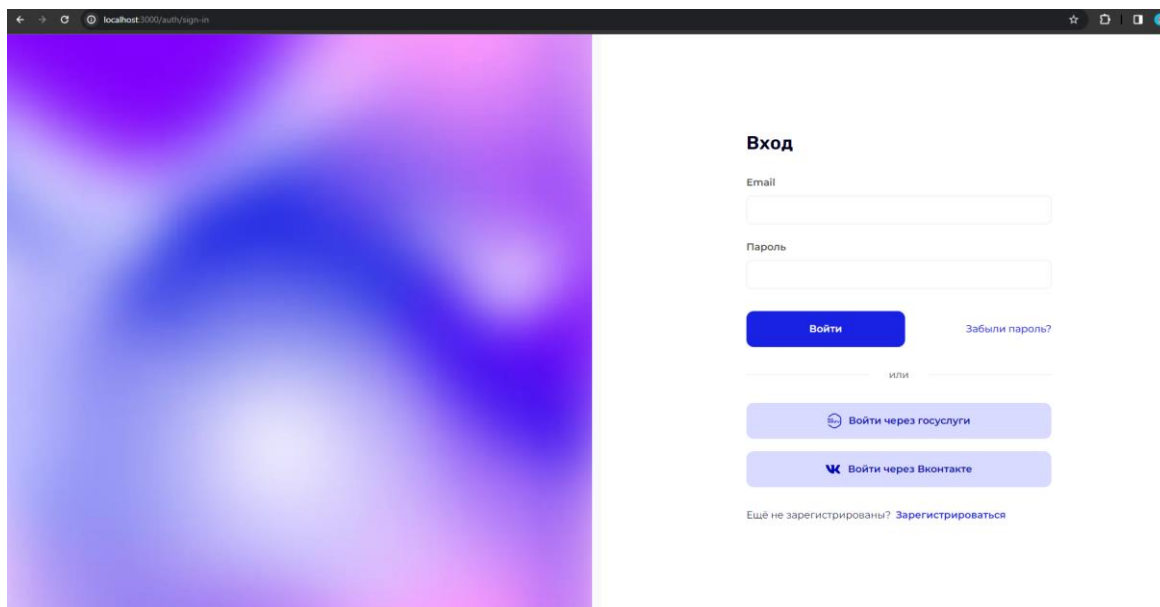


Рисунок 37 — Страница регистрации платформы «Рост»

На рисунке 38 представлена часть кода `sign-in-email-form.tsx` — проверки заполнения на корректность полей пароля и почты. Для пароля специально была настройка от 6 до 20 символов, если меньше или больше будет предупреждение. А для почты использовались параметры проверки React. Это должен быть обязательно английский язык, как минимум один символ до «@» и один после, также наличие символа точки и разумеется символа под названием собака, и минимум два символа после точки.

```

1  "use client";
2
3  import { Button, Input, Link } from "@src/shared";
4  import { useForm } from "react-hook-form";
5  import { z } from "zod";
6  import { zodResolver } from "@hookform/resolvers/zod";
7  import { signIn } from "next-auth/react";
8  import styles from "@styles/features/auth.module.scss";
9
10 import type { ZodType } from "zod";
11
12 type FormData = {
13   email: string;
14   password: string;
15 };
16
17 3 usages
18 const SignInEmailForm = () => {
19   const schema: ZodType<FormData> = z.object( { shape: {
20     email: z
21       .string()
22       .email({ message: "Почта указана неверно" }),
23     password: z
24       .string()
25       .min( minLength: 6, message: { message: "Пароль слишком короткий" })
26       .max( maxLength: 20, message: { message: "Пароль слишком длинный" }),
27   });
28
29   const {
30     register : useFormRegister<FormData> ,
31     handleSubmit : useFormHandleSubmit<FormData, ...> ,
32     formState: { errors : FieldErrors<FormData> } ,
33   } = useForm<FormData>( props: { resolver: zodResolver(schema) });
34
35   1 usage
36   const handleValidData = (data: FormData) :void => {
37     signIn( provider: "credentials", options: {
38       email: data.email,

```

Рисунок 38 — Скриншот кода разработки регистрации — sign-in-email-form.tsx

На рисунке 39 представлены вылетающие предупреждения о неправильном заполнении с противоречиями стандарта пароля и почты в коде.

Вход

Email

Почта указана неверно

Пароль

Пароль слишком короткий

Войти

[Забыли пароль?](#)

Рисунок 39 — ошибка заполнения

На рисунке 40 показан успешный ввод пароля и почты.

Вход

Email

maxim@mail.ru

Пароль

max123

Войти [Забыли пароль?](#)

Рисунок 40 — успешное заполнение

В рамках тестирования была произведена оценка цифровой платформы с помощью инструмента Lighthouse, а также показаны примеры работы функций взаимодействия с полями.

2.6 Выводы по второй главе

В процессе разработки цифровой платформы для технологических стартапов были проанализированы и выбраны программные средства разработки клиентской части, также проанализирована реализация клиентской части аналогов. Была спроектирована архитектура клиентской части, разработана сама клиентская часть, а также клиентская часть была протестирована.

Таким образом разработка клиентской части завершилась успешно. Для разработки были применен выбранный метод, среда, фреймворк, а также остальные средства. Аналоги были оценены с помощью инструмента Lighthouse. Архитектура спроектирована на основе методологии Feature-Sliced Design. Основные функции цифровой платформы были реализованы, и также было произведено тестирование.

Заключение

В рамках выпускной квалификационной работы была достигнута цель — реализации клиентской части новой цифровой платформы «Рост», предназначенной для организации технологических стартапов.

Были выполнены следующие задачи:

1. Проанализированы и выбраны программные средства разработки клиентской части цифровой платформы;
2. Произведена оценка реализации клиентской части аналогов;
3. Спроектирована архитектура клиентской части цифровой платформы;
4. Разработана клиентская часть цифровой платформы;
5. Протестирована клиентская часть цифровой платформы.

Таким образом, после реализации цифровая платформа представит решение для предпринимателей, которое будет являться отечественной альтернативой краудфандинговых платформ для сбора средств и тестировании идей технологических проектов, помимо этого, предоставит новый инструмент поиска амбициозной команды, которой интересен именно этот продукт, а также поиска инвесторов, партнеров и единомышленников в виде обычных пользователей, которые интересуются продуктом и хотят его поддержать.

Для специалистов цифровая платформа создаст такой инструмент поиска интересной работы и «своей» идеальной команды в креативном проекте для самореализации и заработка.

Для рекламодатели цифровая платформа решит проблему за счет создания нового канала сбыта для услуг и товаров, которые будут иметь 100% заинтересованную целевую аудиторию, благодаря таргетированию по направлениям спецификации товаров и услуг.

Для государства цифровая платформа также сможет стимулировать рост ВВП в различных индустриях РФ, развивать технологическое предпринимательство и создавать новые рабочие места в нашей стране.

В процессе исследования цифровой платформы для технологических стартапов были проанализированы особенности организации технологических стартапов. Рассмотрена новая цифровая платформа для организации технологических стартапов, были изучены стейкхолдеры цифровой платформы и профили пользователей.

Также были рассмотрены аналоги новой цифровой платформы, выявлены их преимущества и недостатки. Составлена бизнес-модель и ценностное предложение для пользователей новой цифровой платформы. Были проанализированы этапы разработки новой цифровой платформы.

Таким образом, все теоретические аспекты цифровой платформы для технологических стартапов были изучены. Они будут применены для дальнейшей разработки.

В процессе разработки цифровой платформы для технологических стартапов были проанализированы и выбраны программные средства разработки клиентской части, также проанализирована реализация клиентской части аналогов. Была спроектирована архитектура клиентской части, разработана сама клиентская часть, а также клиентская часть была протестирована.

Таким образом разработка клиентской части завершилась успешно. Для разработки были применен выбранный метод, среда, фреймворк, а также остальные средства. Аналоги были оценены с помощью инструмента Lighthouse. Архитектура спроектирована на основе методологии Feature-Sliced Design. Основные функции цифровой платформы были реализованы, и также было произведено тестирование.

Список использованных источников

1. Зеневич, А. М. Цифровая платформа как элемент цифровой экономики / А. М. Зеневич, З. В. Пунчик // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Вып. 12 / [редкол.: В.Н. Шимов (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2019. - С. 187-193.
2. Будзинская, О. В. Условия обеспечения конкурентоспособности квалифицированных кадров в цифровой экономике (институциональный аспект) / О. В. Будзинская // Проблемы управления внешнеэкономической деятельностью в цифровой экономике : Сборник научных статей Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов, Москва, 01 декабря 2021 года / Под общей редакцией В.И. Королева, Е.А. Синельниковой, М.В. Зинцовой, С.М. Балакиревой, Н.В. Виттенбек. Том Выпуск 81. – Москва: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2022. – С. 374-381. – EDN WOXXOC.
3. Унгер Р., Чендлер К. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия. - Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 2011. - 336 с., ил. с., с. 118.
4. Как составить UX-портрет пользователя за 7 шагов: метод персон // <https://clck.ru/3AMRVt> (дата обращения: 02.04.2024).
5. Яндекс.Директ VS VK: плюсы и минусы каждой площадки // <https://clck.ru/3AMTPP> (дата обращения: 02.04.2024).
6. Александр Остервальдер, Ив Пинье Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. - Москва: Альпина Пабlishер, 2017. - 340 с.

7. Уровни готовности технологии // <https://www.smartbusinessstrips.ru/blog/urovni-gotovnosti-tehnologii/> (дата обращения: 02.04.2024).
8. CMS или конструктор: что лучше выбрать // <https://www.ihc.ru/articles/cms-ili-konstruktor-chto-luchshe-vybrat.html> (дата обращения: 02.04.2024).
9. Что такое CMS сайта// hostiq.ua (дата обращения: 02.04.2024).
10. Понимание VanillaJS // <https://sky.pro/wiki/javascript/ponimanie-vanilla-js-eto-freymvork-ili-syroy-java-script/> (дата обращения: 02.04.2024).
11. Фреймворки в веб-разработке // https://web-creator.ru/articles/about_frameworks (дата обращения: 02.04.2024).
12. Angular // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Angular> (дата обращения: 02.04.2024).
13. Vue.js // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Vue.js> (дата обращения: 02.04.2024).
14. React // <https://ru.wikipedia.org/wiki/React> (дата обращения: 02.04.2024).
15. Gatsby (software) // [https://en.wikipedia.org/wiki/Gatsby_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Gatsby_(software)) (дата обращения: 02.04.2024).
16. Nuxt.js // <https://en.wikipedia.org/wiki/Nuxt.js> (дата обращения: 02.04.2024).
17. Next.js // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Next.js> (дата обращения: 02.04.2024).
18. REST // <https://ru.wikipedia.org/wiki/REST> (дата обращения: 02.04.2024).
19. Что такое Git // <https://www.atlassian.com/ru/git/tutorials/what-is-git> (дата обращения: 02.04.2024).
20. GitLab vs GitHub кто лучше для проектов и бизнеса // <https://vc.ru/u/402339-andrry-p/359656-gitlab-vs-github-kto-luchshe-dlya-proektov-i-biznesa> (дата обращения: 02.04.2024).

21. Что такое CI/CD? Разбираемся с непрерывной интеграцией и непрерывной поставкой // <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/515078/> (дата обращения: 02.04.2024).
22. React: интересная схема работы с формами // <https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/722108/> (дата обращения: 02.04.2024).
23. NextAuth.js // <https://create.t3.gg/ru/usage/next-auth/> (дата обращения: 02.04.2024).
24. Axios js что это // <https://ru.hexlet.io/qna/javascript/questions/axios-js-chto-eto> (дата обращения: 02.04.2024).
25. SCSS — немного практики, часть I // <https://habr.com/ru/articles/140612/> (дата обращения: 02.04.2024).
26. Практическое руководство по использованию CSS Modules в React приложениях // <https://habr.com/ru/articles/335244/> (дата обращения: 02.04.2024).
27. PWA — это просто // <https://habr.com/ru/articles/418923/> (дата обращения: 02.04.2024).
28. 15 средств разработки сайтов для начинающих программистов // <https://gendalf.ru/news/marketing/15-sredstv-razrabotki-saytov-dlya-nachin/> (дата обращения: 02.04.2024).
29. Boomstarter // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Boomstarter> (дата обращения: 02.04.2024).
30. Boomstarter // <https://boomstarter.ru/discover?category=society> (дата обращения: 02.04.2024).
31. Planeta.ru // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Planeta.ru> (дата обращения: 02.04.2024).
32. Planeta.ru // <https://planeta.ru/> (дата обращения: 02.04.2024).
33. Crowdfunder // <https://crowdfunder.ru/> (дата обращения: 02.04.2024).

34. Kickstarter // <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kickstarter> (дата обращения: 02.04.2024).

35. Kickstarter // <https://www.kickstarter.com/> (дата обращения: 02.04.2024).

36. Feature-Sliced Design // <https://feature-sliced.design/docs/get-started/overview> (дата обращения: 02.04.2024).

Приложение А.

Примеры реализации программного кода клиентской части цифровой платформы для технологических стартапов

Пример реализации кода на уровне pages:

```
import { GlobalStats } from "@src/widgets/global-stats";
import { NewsSlider } from "@src/widgets/news-slider";
import styles from "@styles/pages/main.module.scss";
import { ProjectSlider } from "@src/widgets/project-slider";
import { PeopleSlider } from "@src/widgets/people-slider";

export default function Root() {
  return (
    <main className={styles.main}>
      <NewsSlider/>
      <GlobalStats/>
      <ProjectSlider type={"popular"}/>
      <ProjectSlider type={"new"}/>
      <PeopleSlider/>
    </main>
  );
}
```

Пример реализации кода на уровне widgets:

```
"use client";

import { ProjectSliderCard } from "@src/features/project";
import { SliderHead } from "@src/features/slider";
import { useEffect, useState } from "react";
import { getNewProjects, getPopularProjects, Project } from "@src/entities/project";
import styles from "@styles/widgets/slider.module.scss";

type Props = {
  type: "popular" | "new";
}

const ProjectSlider = ({ type }: Props) => {
  const [projects, setProjects] = useState<Project[]>([]);

  useEffect(() => {
    if (type === "popular") {
      const res = getPopularProjects();
```

```

        setProjects(res);
    }

    if (type == "new") {
        const res = getNewProjects();

        setProjects(res);
    }
}, [type]);

return (
    <div className={` ${styles.project} ${styles.slider}`}>
        {type === "popular" ? <SliderHead title={"Популярные
проекты"}/> : null}
        {type === "new" ? <SliderHead title={"Новые
проекты"}/> : null}
        <div className={styles.sliderBody}>
            {projects.length > 0
                ? projects.map((project, index) => (
                    <ProjectSliderCard
                        key={index}
                        label={project.label}
                        title={project.title}
                        description={project.description}
                        total={project.total}
                        goal={project.goal}
                        imageUrl={project.imageUrl}
                    />
                ))
                : <div>Empty</div>
            }
        </div>
    </div>
);
};

export { ProjectSlider };

```

Пример реализации кода на уровне features:

```

"use client";

import Image from "next/image";
import { numberWithSpaces } from "@/src/shared";
import styles from "@/styles/features/project.module.scss";

type Props = {
    label: string;
    title: string;
    description: string;
    total: number;

```

```

    goal: number;
    imageUrl: string;
  }

  const ProjectSliderCard = ({ label, title, description, total,
    goal, imageUrl }: Props) => {
    console.log(`${total * 100 / goal}%`);

    return (
      <div className={styles.sliderCard}>
        <div className={styles.imageWrapper}>
          <Image
            className={styles.image}
            src={imageUrl}
            alt={"Превью проекта"}
            layout={"fill"}
            objectFit={"cover"}
          />
        </div>
        <div className={styles.info}>
          <div className={styles.label}>
            <div className={styles.title}>
              <p className={"p3 semi-
bold"}>{label}</p>
              <h6>{title}</h6>
            </div>
            <div className={styles.description}>
              <p className={"p3
regular"}>{description}</p>
            </div>
            <div className={styles.indicators}>
              <div className={styles.lineIndicator}>
                <div className={styles.filled}
style={{width: `${total * 100 / goal}%`}}/>
              </div>
              <div className={styles.stats}>
                <div className={styles.stat}>
                  <h6>`${numberWithSpaces(total)}
₽`</h6>
                  <p className={"p3
regular"}>{"Собрано"}</p>
                </div>
                <div className={styles.stat}>
                  <h6>`${numberWithSpaces(goal)}
₽`</h6>
                  <p className={"p3
regular"}>{"Цель"}</p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    )
  }

```

```

    </div>
  );
};

export { ProjectSliderCard };

```

Пример реализации кода на уровне entities:

```

import type { Project } from "@src/entities/project";

const getPopularProjects = (): Array<Project> => {
  return [
    {
      label: "Арт индустрия",
      title: "АртБук: Волшебство Визуальных Миров",
      description: "На страницах нашего артбука вы найдёте невероятные образы, захватывающие сюжеты и уникальные визуальные миры.",
      total: 300_000,
      goal: 1_000_000,
      imageUrl: "https://images.unsplash.com/photo-1571167530149-c1105da4c2c7?q=80&w=1936&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
    },
    {
      label: "Музыка",
      title: "Созвучия: Интерактивный Музыкальный Опыт",
      description: "Инновационное объединение звука и технологий, позволяющее вам окунуться в музыку с головой",
      total: 1_000_000,
      goal: 2_000_000,
      imageUrl: "https://images.unsplash.com/photo-1470225620780-dba8ba36b745?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
    },
  ];
};

const getNewProjects = () => {
  return [
    {
      label: "Арт индустрия",
      title: "АртБук: Волшебство Визуальных Миров",
      description: "На страницах нашего артбука вы найдёте невероятные образы, захватывающие сюжеты и уникальные визуальные миры.",
      total: 300_000,
      goal: 1_000_000,
      imageUrl: "https://images.unsplash.com/photo-

```



```

1571167530149-
c1105da4c2c7?q=80&w=1936&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-
4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
',
    },
    {
      label: "Музыка",
      title: "Созвучия: Интерактивный Музыкальный Опыт",
      description: "Инновационное объединение звука
и технологий, позволяющее вам окунуться в музыку с головой",
      total: 1_000_000,
      goal: 2_000_000,
      imageUrl: "https://images.unsplash.com/photo-
1470225620780-
dba8ba36b745?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-
4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D"
',
    },
  ];
};

export { getPopularProjects, getNewProjects };

```

Пример реализации кода на уровне shared:

```

import Link from "next/link";
import styles from "@/styles/shared/link.module.scss";

import type { LinkProps } from "next/link";
import type React from "react";

type Props = {
  children: React.ReactNode | string;
  theme?: "dark" | "light";
} & LinkProps;

const MyLink = ({ href, children, theme = "light", ...props }:
Props) => {
  return (
    <Link
      {...props}
      href={href}
      className={` ${styles.container} ${styles[theme]} `}
    >
      {children}
    </Link>
  );
};

export { MyLink };

```